

Classe préparatoire PCSI

PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES

Année scolaire 2022-2023

Programme de mathématiques de la classe préparatoire PCSI

1 Préambule

Les programmes de mathématiques des classes préparatoires scientifiques sont conçus comme un socle cohérent et ambitieux de connaissances et de capacités, avec l'objectif de préparer les élèves à poursuivre avec succès dans les écoles et les universités un cursus de formation aux métiers d'ingénieur, d'enseignant, de chercheur.

1.1 Objectifs généraux de formation

L'enseignement des mathématiques dans la filière Physique et Sciences de l'Ingénieur (PSI) a pour vocation d'apporter les connaissances fondamentales et les savoir-faire indispensables à la formation générale des scientifiques, qu'ils soient ingénieurs, enseignants ou chercheurs ; il développe les aptitudes et les capacités des élèves selon les axes majeurs suivants :

- l'acquisition d'un solide bagage de connaissances, de concepts et de méthodes, et la maîtrise de techniques usuelles ;
- le développement simultané du goût du concret et des capacités de raisonnement, d'argumentation et de rigueur ;
- l'éveil de la curiosité intellectuelle et le développement de l'esprit critique et des attitudes de questionnement, de recherche, d'analyse et de synthèse ;
- le développement de l'initiative, de l'autonomie et des capacités d'expression et de communication.

Son objectif est double. D'une part, il permet de développer des concepts, des résultats, des méthodes et une démarche spécifiques aux mathématiques. D'autre part, il contribue à fournir un langage, des représentations, des connaissances et des méthodes dont les autres disciplines scientifiques étudiées dans ces classes et au-delà, comme la physique, la chimie, l'informatique et les sciences industrielles, sont demandeuses ou utilisatrices.

Une formation mathématique de qualité doit développer non seulement la capacité à acquérir des connaissances et à les appliquer à des problèmes préalablement répertoriés, mais aussi l'aptitude à étudier des problèmes plus globaux ou des questions issues de situations réelles. Certaines situations nécessitent la conception d'outils nouveaux pour les traiter. Ainsi, la réflexion sur les concepts et les méthodes, la pratique du raisonnement et de la démarche mathématique constituent des objectifs majeurs.

Il est attendu que la pratique de la démarche et du raisonnement mathématique à travers les notions étudiées dans le cadre de ce programme concourt à la formation de l'esprit des élèves et le développement de leurs compétences : la rigueur du raisonnement, l'esprit critique, l'analyse et le contrôle des hypothèses et des résultats obtenus et leur pertinence au regard du problème posé, le sens de l'observation et celui de la déduction trouvent en mathématiques un champ d'action où ils seront cultivés de manière spécifique. Enfin, l'autonomie et la prise d'initiative sont spécifiquement développées à travers la pratique d'activités du type « résolution de problèmes » qui visent à exercer les élèves à mobiliser, de façon complémentaire et coordonnée, connaissances et capacités pour répondre à un questionnement ou atteindre un but sans qu'aucune démarche de résolution ne soit fournie.

Pour aider les élèves à effectuer la synthèse des connaissances acquises dans les différents domaines qu'ils ont étudié, il est important de mettre en valeur l'interaction entre les différentes parties du programme,

tant au niveau du cours que des thèmes des travaux proposés aux élèves ; il est aussi souhaitable de mettre en lumière les interactions des champs de connaissance. La concertation entre les enseignants par classe, discipline ou cycle peut y contribuer efficacement ; la cohérence et une organisation coordonnée entre les diverses disciplines est fondamentale. Il importe d'éviter les redondances tout en soulignant les points communs, de limiter les divergences ou ambiguïtés dues à la diversité des points de vue possibles sur un même objet tout en enrichissant l'enseignement par cette même diversité.

Si les mathématiques sont un outil puissant de modélisation, que l'élève doit maîtriser, elles sont parfois plus contraignantes lorsqu'il s'agit d'en extraire une solution. L'évolution des techniques permet désormais d'utiliser aussi l'approche numérique afin de faire porter prioritairement l'attention des élèves sur l'interprétation et la discussion des résultats plutôt que sur une technique d'obtention. Cette approche permet en outre une modélisation plus fine du monde réel, par exemple par la prise en compte d'effets non linéaires ou l'étude de situations complexes hors de portée des techniques traditionnelles. C'est aussi l'occasion pour l'élève d'exploiter les compétences acquises en informatique. C'est enfin l'opportunité de mener avec les professeurs d'informatique d'éventuelles démarches collaboratives.

Dans ce cadre, et vue la place nouvelle des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation, les élèves doivent être entraînés à l'utilisation en mathématiques d'un logiciel de calcul scientifique et numérique pour la résolution de problèmes, la formulation de conjectures ou la représentation graphique de résultats. L'utilisation de ce logiciel, en libérant les élèves des aspects calculatoires ou techniques (calcul, dessin, représentation graphique), leur permet de se concentrer sur la démarche. Les concepts mathématiques sous-jacents sont mis en avant et l'interprétation des résultats obtenus est facilitée. L'étude de situations complexes hors de portée des techniques traditionnelles devient possible.

Concernant les capacités d'expression et de communication, cela suppose, à l'écrit, la capacité à comprendre les énoncés mathématiques, à mettre au point un raisonnement et à rédiger une démonstration rigoureuse et, à l'oral, celle de présenter et défendre, de manière claire et synthétique, une démarche ou une production mathématique. Les travaux individuels ou en équipe proposés aux élèves en dehors du temps d'enseignement (devoirs libres, interrogations orales, comptes rendus de travaux dirigés ou d'interrogations orales, exposés) contribuent de manière efficace à développer ces compétences. La communication utilise des moyens diversifiés auxquels il convient de familiariser les élèves : cela concerne non seulement le tableau, dont la maîtrise est un élément essentiel, mais aussi les dispositifs de projection appropriés (vidéoprojecteur) et l'outil informatique.

Il est aussi souhaitable que le contenu culturel et historique des mathématiques ne soit pas sacrifié au profit de la seule technicité. En particulier, les textes et les références historiques rendent compte des interactions entre un contexte historique et social donné, une problématique spécifique et la construction, pour la résoudre, d'outils mathématiques ; ce qui met en évidence le rôle central joué par le questionnement scientifique pour le développement théorique. Ils montrent en outre que les sciences, et les mathématiques en particulier, sont en perpétuelle évolution et que le dogmatisme n'est pas la référence en la matière. Dans ce sens, il pourra s'avérer pertinent d'analyser l'interaction entre problèmes et outils conceptuels ; les seconds sont développés pour résoudre les premiers mais deviennent à leur tour, et aux mains des mathématiciens, des objets d'étude qui posent de nouveaux problèmes et peuvent ultérieurement servir au traitement d'autres classes de problèmes.

On attachera une importance à l'aspect géométrique des notions et propriétés étudiées en ayant régulièrement recours à des figures et croquis, ce qui permet de développer une vision géométrique des objets abstraits et favorise de fructueux transferts d'intuition.

1.2 Organisation du texte du programme

Le programme de la classe de première année PCSI est présenté en deux grandes parties, chacune d'elles correspondant à une période. Chacune de ces parties définit un corpus de connaissances requises et de capacités attendues.

Le programme définit les objectifs de l'enseignement et décrit les connaissances et les capacités exigibles des élèves ; il précise aussi certains points de terminologie, certaines notations ainsi que des limites à respecter. À l'intérieur de chaque période, le programme est décliné en sections (numérotées 1, 2, ...). Chaque section comporte un bandeau et un texte présenté en deux colonnes : à gauche figurent les contenus du programme et à droite les commentaires.

- le bandeau définit les objectifs essentiels, délimite le cadre d'étude des notions qui lui sont relatives. Il décrit parfois sommairement les notions qui y sont étudiées ;
- les contenus fixent les connaissances, les résultats et les méthodes figurant au programme ;
- les commentaires donnent des informations sur les capacités attendues des élèves. Ils indiquent des repères et proposent des notations. Ils précisent le sens ou les limites de certaines notions ; les énoncés de certaines définitions ou de certains résultats sont parfois intégralement explicités, l'objectif étant ici d'unifier les pratiques des enseignants.

La chronologie retenue dans la présentation des différentes sections de chaque période ne doit pas être interprétée comme un modèle de progression. Cependant, la progression retenue par chaque professeur au cours de chaque période doit respecter les objectifs de l'enseignement dispensé au cours de cette période.

1.3 Contenu du programme

Le programme définit un corpus de connaissances requises et de capacités attendues, et explicite des aptitudes et des compétences qu'une activité mathématique bien conçue est amène de développer. Il permet à tous les élèves d'acquérir progressivement le niveau requis pour la poursuite des enseignements dispensés dans les grandes écoles, et plus généralement les poursuites d'études dans différents établissements de l'enseignement supérieur ; il leur permet également de se réorienter et de se former tout au long de leur parcours.

Le programme porte d'une part sur le secteur de l'analyse et des probabilités, et d'autre part sur celui de l'algèbre et un peu de géométrie. L'étude de chaque domaine permet de développer des aptitudes au raisonnement et à la modélisation, d'établir des liens avec d'autres disciplines, et de nourrir les thèmes susceptibles d'être abordés lors des TIPE.

En plus des nombres complexes, le programme d'algèbre comprend l'étude des polynômes à une indéterminée et celle des notions de base de l'algèbre linéaire pour laquelle un équilibre est réalisé entre les points de vue géométrique, algébrique et numérique. Les notions de géométrie euclidienne étudiées dans le secondaire sont aussi reprises dans un cadre plus général.

Il est important de souligner le caractère général des méthodes linéaires, notamment à travers leurs interventions en analyse et en géométrie. De plus, il est à noter que même si la géométrie n'apparaît pas comme un champ autonome, son importance dans la représentation des notions et objets au programme ne saurait être sous-estimée. Ainsi, le programme préconise le recours à des figures géométriques chaque fois que cela est possible et notamment pour l'étude des nombres complexes, de l'algèbre linéaire, des espaces euclidiens et des fonctions d'une variable réelle.

Le programme d'analyse est centré autour des concepts fondamentaux de suite et de fonction ; les interactions entre les aspects discret et continu y sont mises en valeur. Il combine l'étude de problèmes qualitatifs et quantitatifs, il développe conjointement l'étude du comportement global de suite ou de fonction avec celle de leur comportement local ou asymptotique. Les méthodes de l'analyse asymptotique sont exploitées dans l'étude des fonctions et des séries numériques. Enfin, les fonctions de deux variables sont abordées. Pour l'étude des solutions des équations, le programme allie les problèmes d'existence et d'unicité, les méthodes de calcul exact et les méthodes d'approximation.

L'enseignement des probabilités se place dans le cadre discret. La notion de variable aléatoire discrète y est étudiée et permet d'aborder des situations réelles nécessitant une modélisation probabiliste. L'accent mis sur cette notion permet de travailler rapidement avec des événements construits en termes de variables aléatoires.

Le programme aborde les notions de convergence et de comparaison des ordres de grandeur (étude locale), l'étude des propriétés globales des fonctions liées à la continuité et à la dérivabilité, l'étude des probabilités et des variables aléatoires discrètes ainsi que les notions de dimension et de rang en algèbre linéaire, et quelques notions de base sur le produit scalaire, la géométrie euclidienne et les fonctions de deux variables. Il développe les techniques relatives

- à l'usage des inégalités (accroissements finis, convexité, TAYLOR-LAGRANGE, CAUCHY-SCHWARZ, etc.),
- aux calculs sur les nombres (entiers, réels, complexes) et les polynômes,
- à la pratique des développements limités et leurs applications,
- à l'étude de la convergence ou de la divergence d'une suite ou d'une série,
- à la résolution des équations différentielles linéaires scalaires,
- au calcul matriciel et à celui des déterminants,
- aux méthodes d'approximation et à la pratique d'algorithmes divers.

La pratique de calculs simples permet aux élèves de s'approprier de manière effective les notions du programme. Ils doivent savoir mettre en oeuvre directement (c'est-à-dire sans recourir à un instrument de calcul), sur des exemples simples, un certain nombre de méthodes de calcul, mais aussi connaître leur cadre d'application et la forme des résultats qu'elles permettent d'obtenir.

Le programme encourage la démarche algorithmique et le recours à l'outil informatique (calculatrices programmables, logiciels de calcul scientifique). Il identifie un certain nombre d'algorithmes (algorithmes du pivot de GAUSS, d'EUCLIDE, de HÖRNER, de GRAM-SCHMIDT, méthodes de NEWTON et des approximations successives, méthodes de calcul approché d'intégrales, etc.) qui doivent être connus et pratiqués par les élèves. Ceux-ci doivent également savoir utiliser les fonctionnalités graphiques des calculatrices et des logiciels.

1.4 Organisation temporelle de la formation

Le programme de la classe de première année PCSI est présenté en deux grandes parties, chacune d'elles correspondant à une période. Le programme de la première période est étudié complètement en premier lieu, lors des cinq premiers mois de l'année ; celui de la deuxième période est ensuite abordé. Le programme doit être traité en veillant à alterner, de préférence, des chapitres d'analyse et de probabilité d'une part et d'algèbre et de géométrie euclidienne de l'autre.

Les objectifs majeurs du programme de la première période sont les suivants :

- assurer la progressivité du passage aux études supérieures en commençant les cours dans le prolongement des programmes du cycle du baccalauréat scientifique, mettant ainsi à profit les connaissances acquises au lycée ;
- familiariser les élèves avec la terminologie française ;
- amener les élèves vers des problèmes effectifs d’analyse, de probabilités, d’algèbre ou de géométrie en veillant à développer leur :
 - intuition et imagination,
 - capacité à formuler clairement des résultats et à effectuer des raisonnements rigoureux,
 - capacité à argumenter et à mettre au point des démonstrations ;
- susciter la curiosité et l’intérêt des élèves en leur présentant un spectre suffisamment large de problématiques et de champs nouveaux ;
- donner les bases mathématiques indispensables à l’enseignement des autres disciplines scientifiques (physique, chimie, sciences industrielles, informatique, ...) ;
- éviter de proposer des exposés formels plus ou moins dogmatiques et inconsistants.

1.5 Recommandations pédagogiques pour le choix d’une progression

Le programme est présenté en deux grandes parties, mais son organisation n’est pas un plan de cours ; il va de soi que cette présentation n’est qu’une commodité de rédaction et ne doit pas faire oublier les interactions nombreuses et étroites entre les différents domaines des mathématiques.

Les sections qui composent le programme suivent un ordre thématique qui n’est d’ailleurs pas le seul possible. Cette organisation a pour objet de présenter les différentes notions du programme de mathématiques et ne peut en aucun cas être considéré comme une progression de cours.

Chaque professeur adopte librement la progression qu’il juge adaptée au niveau de sa classe et conduit l’organisation de son enseignement dans le respect de la cohérence de la formation globale et en privilégiant la découverte et l’exploitation de problématiques, la réflexion sur les démarches suivies, les hypothèses formulées et les méthodes de résolution. Il choisit ses méthodes et ses problématiques en privilégiant la mise en activité¹ effective des élèves et en évitant tout dogmatisme, et ce quel que soit le temps d’enseignement proposé (cours, travaux dirigés, ...). En effet, l’acquisition des connaissances, des capacités et des compétences est d’autant plus efficace que les élèves sont acteurs de leur formation. Le contexte d’enseignement retenu et les supports pédagogiques utilisés doivent motiver les élèves et favoriser la réflexion, le raisonnement, la participation et l’autonomie de ces derniers. Les situations de résolution de problèmes, de la modélisation jusqu’à la présentation des résultats en passant par la démarche de résolution proprement dite, favorisent cette mise en activité.

En contrepartie de cette liberté dans l’organisation de la progression, le respect des **objectifs de formation et son étalement dans l’année**, comme indiqués ci-dessus, reste une nécessité incontournable.

1. “ Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” BENJAMIN FRANKLIN (« Dis-moi et j’oublie, enseigne-moi et je peux me rappeler, implique-moi et j’apprends. »)

2 Première période

2.1 Vocabulaire ensembliste et éléments de logique

Cette section regroupe les différents points de vocabulaire, notations, outils et raisonnement nécessaires aux élèves pour la conception, l'argumentation et la rédaction efficace d'une démonstration mathématique.

Ces notions doivent être introduites de manière progressive, au fur et à mesure des besoins et des exemples rencontrés dans le programme, en vue d'être acquises en fin de la première période. Elles ne doivent faire l'objet d'aucune étude exhaustive bloquée en début d'année. Toute étude systématique de la logique ou de la théorie des ensembles est hors programme.

Le programme se limite strictement aux notions de base figurant ci-dessous.

On suppose les élèves familiers avec la théorie naïve élémentaire des ensembles. L'objectif est de fixer la terminologie.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves sachent :

- *utiliser correctement les connecteurs logiques ;*
- *utiliser à bon escient les quantificateurs universel, existentiel et repérer les quantifications implicites dans certaines propositions et, particulièrement, dans les propositions conditionnelles ;*
- *utiliser correctement les expressions « condition nécessaire », « condition suffisante » ;*
- *formuler la négation d'une proposition ;*
- *distinguer, dans le cas d'une proposition conditionnelle, la proposition directe, sa réciproque, sa contraposée et sa négation ;*
- *utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition universelle ;*
- *reconnaître et utiliser des types de raisonnement spécifiques : raisonnement par contraposée, raisonnement par disjonction des cas, raisonnement par analyse-synthèse, raisonnement par l'absurde, raisonnements par récurrence.*

Implication, contraposition, équivalence, condition nécessaire, condition suffisante. Connecteurs ET et OU. Négation d'un énoncé.

Les élèves doivent être capables de formuler la négation d'un énoncé, d'une proposition.

Quantificateurs universel $\forall$ et existentiel $\exists$.

Les élèves doivent être entraînés à l'emploi des quantificateurs pour formuler avec précision les énoncés mathématiques ainsi que leurs négations. On insistera sur la qualité de rédaction des textes mathématiques ou plus généralement scientifiques. En particulier, l'utilisation des quantificateurs et des symboles mathématiques en tant qu'abréviations est exclu.

Raisonnement par disjonction des cas; raisonnement par contraposition; raisonnement par analyse-synthèse; raisonnement par l'absurde.

Ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels. Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément. Raisonnements par récurrence (simple, double et forte).

Ensembles. Éléments d'un ensemble, relation d'appartenance. Parties (ou sous-ensembles) d'un ensemble, relation d'inclusion.

Opérations sur les parties d'un ensemble : réunion, intersection, différence, passage au complémentaire. Recouvrement disjoint, partition d'un ensemble. Produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles.

Application (ou fonction) d'un ensemble non vide E dans un ensemble non vide F . Graphe d'une application. Restriction et prolongement.

Famille indexée par un ensemble non vide.

Indicatrice d'une partie A d'un ensemble E .

Image directe, image réciproque.

Composition d'applications.

Injection, surjection, bijection. Application réciproque d'une bijection. Composées de deux injections, de deux surjections, de deux bijections.

Réciproque de la composée de deux bijections.

Ces notions doivent être introduites au moyen de plusieurs exemples utilisant les acquis du lycée. Le raisonnement par analyse-synthèse est l'occasion de préciser les notions de « condition nécessaire » et « condition suffisante ».

On ne construit pas $\mathbb{N}$, on rappelle et on utilise ses propriétés.

L'ensemble vide est noté $\emptyset$, l'ensemble des parties d'un ensemble E est noté $\mathcal{P}(E)$.

Notation $A \setminus B$ pour la différence et $E \setminus A$ ou $\overline{A}$ ou C_E^A ou A^c pour le complémentaire d'une partie A de E .

Le programme ne distingue pas les notions de fonction et d'application. On insistera sur l'existence et l'unicité de l'image de tout élément de l'ensemble de départ E .

Notations $\mathcal{F}(E, F)$ et F^E .

La restriction de f à A est notée $f|_A$.

Notation 1_A . On a $1_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \in E \setminus A \end{cases}$

Notations $f(A)$ et $f^{-1}(B)$.

L'application réciproque d'une bijection f est notée f^{-1} . La notation $f^{-1}(B)$ est cohérente.

2.2 Nombres complexes : calculs algébriques et applications géométriques

L'objectif de cette section est de consolider et d'approfondir les notions sur les nombres complexes acquises en classe de terminale du cycle du baccalauréat. Le programme combine les aspects suivants :

- l'étude algébrique du corps $\mathbb{C}$ et des équations algébriques (équations du second degré, racines n -ièmes d'un nombre complexe);
- l'interprétation géométrique des nombres complexes et leur utilisation en géométrie plane;
- l'introduction de l'exponentielle complexe et l'étude de ses applications à la trigonométrie.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves sachent manipuler les nombres complexes et les utiliser pour résoudre des problèmes de géométrie plane.

Il est recommandé d'illustrer le cours par de nombreuses figures.

Nombres complexes, conjugaison et module

Parties réelle et imaginaire d'un nombre complexe ; notations $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$.

Conjugaison. Opérations sur les nombres complexes, propriétés.

Point du plan associé à un nombre complexe, affixe d'un point du plan, affixe d'un vecteur.

Module d'un nombre complexe, relation $|z|^2 = z\bar{z}$.
Module d'un produit, d'un quotient. Inégalité triangulaire, cas d'égalité.

Nombres complexes de module 1 et trigonométrie

Cercle trigonométrique $\mathbb{U}$. Paramétrisation par les fonctions circulaires cosinus et sinus

Définition de e^{it} , $t \in \mathbb{R}$. Relation $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$.

Trigonométrie circulaire : formules d'addition $\cos(a \pm b)$, $\sin(a \pm b)$, $\tan(a \pm b)$; cas particulier des formules de duplication $\cos(2a)$, $\sin(2a)$ et $\tan(2a)$.

Cosinus, sinus et tangente de $\pi \pm \theta$, de $\frac{\pi}{2} \pm \theta$; cosinus, sinus et tangentes des angles usuels.

Exemples de résolution d'équations et d'inéquations trigonométriques simples.

Formules d'EULER. Technique de l'angle moitié : factorisation de $1 \pm e^{it}$ et de $e^{is} \pm e^{it}$, $s, t \in \mathbb{R}$.

Formule de MOIVRE

Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Forme trigonométrique re^{it} avec $r > 0$ d'un nombre complexe non nul. Arguments. Arguments d'un produit, d'un quotient. Coordonnées polaires.

Équations algébriques, racines de l'unité

Pour P fonction polynomiale à coefficients complexes admettant a pour racine, factorisation de $P(z)$ par $z - a$.

L'ensemble $\mathbb{C}$ peut être construit à partir de $\mathbb{R}^2$ mais le programme ne comporte aucun résultat théorique sur cette construction.

Compatibilité de la conjugaison avec les opérations.

Le plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé direct est identifié à $\mathbb{C}$.

Interprétation géométrique de $|z - z'|$, distance, cercle et disque.

On présentera une justification géométrique de l'une de ces formules.

Les élèves doivent savoir retrouver rapidement les formules donnant $\cos(a)\cos(b)$, $\cos(a)\sin(b)$, $\sin(a)\sin(b)$ ainsi que les formules donnant $\cos(p) \pm \cos(q)$, $\sin(p) \pm \sin(q)$.

Les élèves doivent savoir retrouver les expressions de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$ en fonction de $\tan(\theta/2)$.

Les élèves doivent savoir résoudre de telles équations et inéquations en s'aidant du cercle trigonométrique.

Les élèves doivent savoir linéariser des puissances de fonctions circulaires et exprimer simplement des sommes comme $\sum_{k=0}^n \cos(kt)$ et $\sum_{k=0}^n \sin(kt)$.

Les élèves doivent savoir retrouver les expressions de $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ en fonction de $\cos t$ et $\sin t$.

Relation de congruence modulo 2π sur $\mathbb{R}$; notation $a \equiv b[2\pi]$. Transformation de $a \cos t + b \sin t$ en $A \cos(t - \varphi)$ (amplitude et phase).

Résolution des équations du second degré dans $\mathbb{C}$; somme et produit des racines.	Calcul des racines carrées d'un nombre complexe donné sous forme algébrique.
Racines n -ièmes de l'unité, d'un nombre complexe non nul donné sous forme trigonométrique.	Notation $\mathbb{U}_n$. Représentation géométrique.
Exponentielle complexe Exponentielle complexe : $e^z = e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i \operatorname{Im}(z)}$. Expo- nentielle d'une somme. Pour tous z et z' dans $\mathbb{C}$, $\exp(z) = \exp(z')$ si, et seulement si, $z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$. Résolution de l'équation $\exp(z) = a$.	Notation $\exp(z)$; module et arguments de e^z .
Interprétation géométrique des nombres complexes Interprétation géométrique du module et de l'argu- ment de $\frac{c-a}{b-a}$, $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $c \neq a$ et $b \neq a$.	Traduction de l'alignement, de l'orthogonalité. Cocyclicité.
Interprétation géométrique des applications $z \mapsto$ $az+b$. Similitudes directes. Cas particuliers : trans- lations, homothéties, rotations. Cas général.	
Interprétation géométrique de la conjugaison. Réflexions du plan.	L'étude générale des similitudes indirectes est hors programme.

2.3 Compléments de calcul algébrique

Cette section porte sur un certain nombre de points importants pour la suite de la formation :

- calculs de sommes et de produits de nombres réels ou complexes, dont la formule du binôme ;
- résolution de systèmes linéaires en petite dimension par l'algorithme du pivot de GAUSS.

Il est recommandé d'illustrer le cours par de nombreux exemples de calculs et d'applications.

2.3.1 Sommes et produits de nombres complexes

Somme et produit d'une famille finie de nombres réels ou complexes.	Notations $\sum_{i=1}^n a_i$, $\sum_{i \in I} a_i$, $\prod_{i=1}^n a_i$, $\prod_{i \in I} a_i$, avec I fini. Cas où I est vide. On pourra aussi présenter les calculs avec des points de suspension.
Sommes et produits télescopiques ; exemples de changements d'indices et de regroupements de termes. Sommes doubles, sommes triangulaires. Produit de deux sommes finies.	Cas de $\sum_{(i,j) \in A} x_{i,j}$ et $\prod_{(i,j) \in A} x_{i,j}$ où A désigne un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}^2$ ou de $\mathbb{Z}^2$.
Rappel de la notion de suite de nombres réels ou complexes.	Exemples simples.
Suites arithmétiques, suites géométriques.	Calcul du n -ième terme.

Calculs de sommes portant sur les termes consécutifs de suites arithmétiques ou géométriques ; en particulier, somme des n premiers termes d'une suite arithmétique ou géométrique.

Factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$, avec $a, b \in \mathbb{C}$.

Factorielle. Coefficients binomiaux.

Expression des coefficients binomiaux avec la fonction factorielle. Relation $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$. Relation (ou formule du triangle) de PASCAL :

$$\binom{n+1}{p} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p-1}.$$

Formule du binôme de NEWTON dans $\mathbb{C}$: Si $n \in \mathbb{N}^*$

et $a, b \in \mathbb{C}$, alors $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{R}$, expressions simplifiées des sommes usuelles : $\sum_{k=1}^n k$, $\sum_{k=1}^n k^2$, $\sum_{k=1}^n k^3$ et $\sum_{k=0}^n q^k$.

Si $n \geq 2$, $a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1}$.

Notations $n!$, $\binom{n}{p}$; convention $\binom{n}{p} = 0$ pour $p < 0$ et $p > n$.

Ces relations pourront faire l'objet de manipulations sur la notation factorielle.

La relation de PASCAL fournit un algorithme pour le calcul numérique des coefficients binomiaux, à programmer en Python.

Cette formule sera démontrée par récurrence.

2.3.2 Systèmes linéaires en petite dimension

Système linéaire à coefficients réels ou complexes de deux ou trois équations à deux ou trois inconnues. Solution d'un tel système.

Résolution par l'algorithme du pivot de GAUSS et mise en évidence des opérations élémentaires sur les lignes.

Interprétation géométrique : intersection de droites dans $\mathbb{R}^2$, de plans dans $\mathbb{R}^3$.

Notations $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \alpha L_i$ avec $\alpha \neq 0$, $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $i \neq j$.

2.4 Nombres entiers, rationnels et réels

L'objectif de cette section, qui porte sur les ensembles de nombres usuels, est d'étudier les nombres entiers et les nombres réels.

Concernant les entiers, on étudie un peu d'arithmétique et notamment la propriété de la divisibilité ; l'algorithme d'EUCLIDE (division euclidienne) y joue un rôle central : il fournit des démonstrations alternatives constructives, notamment pour la détermination d'un PGCD.

Les nombres réels sont supposés connus ; on rappelle leurs propriétés fondamentales sans pour autant adopter un point de vue axiomatique, en mettant l'accent sur le principe de la borne supérieure / inférieure.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves aient une bonne maîtrise des automatismes et du vocabulaire de base relatifs aux inégalités et soient entraînés à l'usage de la caractérisation de la borne supérieure / inférieure.

2.4.1 Nombres entiers et rationnels

Entiers naturels, entiers relatifs.

Multiples et diviseurs d'un entier relatif, divisibilité dans $\mathbb{Z}$.

Théorème de la division euclidienne.

PGCD de deux entiers non tous deux nuls a et b .

Algorithme d'EUCLIDE.

Couple d'entiers premiers entre eux.

Nombres rationnels ; forme irréductible d'un rationnel.

PPCM.

Nombre premier.

Théorème d'EUCLIDE.

Théorème fondamental de l'arithmétique.

Valuation p -adique, p premier ; valuation p -adique d'un produit.

Caractérisation de la divisibilité en termes de valuations p -adiques.

Application au calcul du PGCD et du PPCM.

On note $D(a)$ l'ensemble des diviseurs de a .

Noté $a \wedge b$, c'est le plus grand élément de $D(a) \cap D(b)$ pour l'ordre naturel de $\mathbb{Z}$.

$D(a) \cap D(b) = D(a \wedge b)$.

Notation $a \vee b$.

L'ensemble des nombres premiers est infini.

Existence et unicité de la décomposition d'un entier naturel non nul en produit de nombres premiers.

La démonstration est hors programme.

Notation $v_p(n)$.

Expressions du PGCD et du PPCM à l'aide des valuations p -adiques.

2.4.2 Nombres réels

On peut utiliser les quantificateurs pour formuler certaines propriétés des réels (notamment celles relatives à l'ordre) et obtenir leurs négations.

Nombre rationnels, réels, irrationnels. $\mathbb{R}$ est un corps commutatif totalement ordonné.

Valeur absolue d'un réel. Inégalités triangulaires.

Propriété d'ARCHIMÈDE. Partie entière. Approximations décimales d'un réel.

Majorant, minorant d'une partie non vide. Plus grand, plus petit élément d'une partie non vide (sous réserve d'existence).

Une partie X de $\mathbb{R}$ est un intervalle si, et seulement si, pour tous $a, b \in X$ tels que $a \leq b$, $[a, b] \subset X$.

La construction de $\mathbb{R}$ est hors programme. Exemples de majoration et de minoration de sommes, de produits et de quotients. Utilisation de factorisations et de tableaux de signes. Résolution d'inéquations.

Interprétation sur la droite réelle d'inégalités du type $|x - a| \leq \varepsilon$ ou $|x - a| < \varepsilon$, avec $\varepsilon > 0$.

Notation $\lfloor x \rfloor$. Valeurs décimales approchées à la précision 10^{-n} par défaut et par excès.

$[a, b]$ peut être introduit comme étant l'ensemble $\{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$.

Segment.	Intervalle admettant un plus petit et un plus grand élément
Borne supérieure (resp. inférieure) d'une partie X non vide majorée (resp. minorée) de $\mathbb{R}$.	Caractérisation. Notations $\sup X$ (resp. $\inf X$).
Axiome de la borne supérieure.	
Partie dense de $\mathbb{R}$; densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.	Une partie de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si elle rencontre tout intervalle ouvert non vide.
Droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$.	

2.5 Suites numériques

Cette section conjointement avec la précédente posent les fondements du programme d'analyse en PCSI. Elle est consacrée aux suites numériques et combine l'étude des aspects qualitatifs (monotonie, convergence, divergence) et celle des aspects quantitatifs (majoration, encadrement, vitesse de convergence ou de divergence).

On soulignera l'intérêt des suites, tant du point de vue pratique (modélisation de phénomènes discrets) que théorique (approximation de nombres réels).

Mode de définition d'une suite : explicite, implicite, par récurrence.	L'étude des suites récurrentes générales sera abordée après celle de la dérivation ; cette étude sera l'occasion d'introduire la notion de vitesse de convergence.
Suite majorée, minorée, bornée. Suite stationnaire, monotone, strictement monotone.	Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée si, et seulement si, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée.
Limite finie ou infinie d'une suite	Notation $u_n \longrightarrow l$
Unicité de la limite.	Écriture $\lim u_n = l$.
Suite convergente, divergente	
Toute suite convergente est bornée.	
Opérations sur les limites : combinaison linéaire, produit, quotient.	Produit d'une suite bornée et d'une suite de limite nulle. Exemples de formes indéterminées.
Stabilité des inégalités larges par passage à la limite.	
Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $l > 0$, alors $u_n > 0$ à partir d'un certain rang.	Mieux : $u_n \in]\ell/2, 3\ell/2[$ pour n assez grand.
Théorème de convergence par encadrement.	Utilisation d'une majoration de la forme $ u_n - \ell \leq v_n$, où $(v_n)_n$ converge vers 0.
Théorèmes de divergence par minoration ou majoration.	
Théorème de la limite monotone : toute suite monotone possède une limite.	Toute suite croissante majorée converge, toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$. Résultats analogues pour une suite décroissante.
Théorème des suites adjacentes.	
Suite extraite.	
Si une suite possède une limite, toutes ses suites extraites possèdent la même limite.	Utilisation pour montrer la divergence d'une suite. Si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers l , alors (u_n) tend vers l .

Caractérisation séquentielle de la densité d'une partie de $\mathbb{R}$.

Si X est une partie non vide majorée (resp. non majorée) de $\mathbb{R}$, il existe une suite d'éléments de X de limite $\sup X$ (resp. $+\infty$).

Cas des suites complexes : brève extension des définitions et résultats précédents.

Suites arithmétiques, suites géométriques.

Suites arithmético-géométriques.

Suites récurrentes linéaires homogènes d'ordre 2 à coefficients constants ; équation caractéristique ; cas complexe, cas réel.

Applications : densité de $\mathbb{Q}$ et de l'ensemble des nombres décimaux.

Résultats analogues pour X non vide minorée (resp. non minorée).

Caractérisation de la limite en termes de parties réelle et imaginaire.

Calcul du n -ième terme.

Exemples de calculs de sommes portant sur les termes de suites arithmétiques ou géométriques.

Pour les suites $(u_n)_n$ vérifiant une relation de récurrence du type $u_{n+1} = au_n + b$, où $a \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ et $b \in \mathbb{C}$, recherche d'une solution constante puis détermination des solutions en se ramenant au cas d'une suite géométrique.

Pour les suites $(u_n)_n$ vérifiant une relation de récurrence linéaire homogène d'ordre 2 du type $u_{n+2} = \alpha u_{n+1} + \beta u_n$, où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$, recherche d'une solution de la forme $(\lambda^n)_n$ puis détermination des solutions en considérant la suite $(u_{n+1} - \lambda u_n)_n$ pour se ramener au cas d'une suite géométrique.

Si α et β sont réels, description des solutions réelles.

2.6 Fonctions de la variable réelle, limites et continuité

Cette section est consacrée à l'étude des notions de limite et de continuité d'une fonction à valeurs réelles ou complexes. Les propriétés à caractère local sont énoncées et étudiées finement à l'aide des ε et des η .

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves aient une bonne maîtrise des propriétés locales et globales des fonctions continues.

Dans de nombreuses questions de nature qualitative, on visualise une fonction par son graphe. On tâchera ici de souligner cet aspect géométrique en ayant recours à de nombreuses figures.

2.6.1 Généralités sur les fonctions

Ensemble de définition.

Représentation graphique d'une fonction f à valeurs réelles.

Parité, imparité, périodicité ; réduction du domaine d'étude.

Graphes des fonctions $x \mapsto f(x) + a$, $x \mapsto f(x + a)$, $x \mapsto f(a - x)$, $x \mapsto f(ax)$, $x \mapsto af(x)$.

Interprétation géométrique de ces propriétés.

Somme $f+g$, produit fg , composée $g \circ f$, $\max(f, g)$,
 $\min(f, g)$.

Monotonie (large et stricte).

Fonctions majorées, minorées, bornées.

Traduction géométrique de ces propriétés.

Une fonction f est bornée si, et seulement si, $|f|$ est majorée.

2.6.2 Limites et continuité

Les notions de limites ont déjà été abordées pour les suites, le professeur a la liberté d'admettre certains résultats sans démonstrations.

Pour la pratique du calcul de limites, on se borne à ce stade à des calculs très simples, en attendant de pouvoir disposer d'outils efficaces (développements limités).

Les fonctions sont définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point, et sont à valeurs réelles sauf mention explicite du contraire. Le point a considéré par la suite est toujours élément de I ou extrémité de I .

On dit qu'une propriété portant sur une fonction f définie sur I est vraie au voisinage de a si elle est vraie sur l'intersection de I avec un intervalle ouvert centré en a lorsque a est réel, avec un intervalle $[A, +\infty[$, si $a = +\infty$, avec un intervalle $] -\infty, A]$ si $a = -\infty$.

Limite finie ou infinie d'une fonction en a .

Notations $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$

Unicité de la limite.

Écritures $\lim_a f = l$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

Si f est définie en a et possède une limite l en a ,
alors $l = f(a)$.

Si f possède une limite finie en a , f est bornée au
voisinage de a .

Limite à droite, limite à gauche.

Notations $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x)$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.

Extension de la notion de limite en a lorsque f est
définie sur $I \setminus \{a\}$

Notations $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x)$.

Caractérisation séquentielle de la limite (finie ou
infinie).

Opérations algébrique sur les limites : combinaison
linéaire, produit, quotient.

Exemples de formes indéterminées.

Composition de limites. Conservation des inégalités
larges par passage à la limite.

Théorèmes d'encadrement (limite finie), de mino-
ration (limite $+\infty$), de majoration (limite $-\infty$).
Théorème de la limite monotone.

Existence d'une limite par encadrement (limite
finie), par minoration (limite $+\infty$), par majora-
tion (limite $-\infty$).

Continuité, prolongement par continuité en un point.

Continuité à gauche, à droite. Caractérisation séquentielle de la continuité en un point.

Opérations algébriques sur les fonctions continues en un point : combinaison linéaire, produit, quotient.

Composition de fonctions continues.

Continuité sur un intervalle.

Théorème des valeurs intermédiaires.

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Cas d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle.

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue et si y est un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe x dans $[a, b]$ tel que $f(x) = y$. Il en résulte que l'image d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ par une fonction continue réelle définie sur I est un intervalle.

Principe de démonstration par dichotomie.

Calcul approché d'un zéro d'une fonction continue par l'algorithme de dichotomie.

Théorème des bornes atteintes.

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment

Toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Continuité et monotonie stricte.

La fonction f étant supposée à valeurs réelles et continue sur I , elle est injective si, et seulement si, elle est strictement monotone.

La réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur I est continue.

Toute fonction f réelle, continue et strictement monotone sur un intervalle I , admet une fonction réciproque de même monotonie, définie et continue sur l'intervalle $f(I)$.

Extension des définitions et résultats précédents au cas de fonctions à valeurs complexes.

Caractérisation de la limite et de la continuité à l'aide des parties réelle et imaginaire.

2.7 Fonctions de la variable réelle, dérivation

Cette section est consacrée à l'étude de la dérivation ; on y aborde aussi les suites récurrentes. Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves :

- *aient une bonne maîtrise des propriétés locales et globales des fonctions dérivables et soient capables de démontrer celles qui seront étudiées à ce stade ;*
- *puissent mener l'étude d'une fonction (continuité et dérivabilité, prolongement, symétries, périodicité, domaine d'étude, sens de variations, recherche d'extremums et obtention d'inégalités, tracé du graphe et détermination des asymptotes, tracé du graphe de la réciproque, ...) ;*
- *aient une connaissance à la fois théorique et pratique des principales inégalités (inégalité des accroissements finis , inégalités de convexité, inégalité de CAUCHY-SCHWARZ, etc.).*

On attachera une importance à l'aspect géométrique des propriétés étudiées en ayant recours à de nombreuses figures pour les illustrer et les visualiser.

Les fonctions sont définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point, et sont à valeurs réelles sauf mention explicite du contraire. Le point a considéré par la suite est toujours élément de I .

2.7.1 Fonctions dérivables

Dérivabilité en un point, nombre dérivé.
La dérivabilité entraîne la continuité.
Dérivabilité à gauche, à droite.

Dérivabilité et dérivée sur un intervalle.
Opérations sur les fonctions dérivables et les dérivées : combinaison linéaire, produit, quotient.
Dérivée d'une fonction composée, dérivée de la fonction réciproque.

Extremum local, extremum global.
Si f est dérivable et présente un extrémum local en un point a intérieur à I alors a est un point critique de f
Théorème de ROLLE, égalité des accroissements finis.
Inégalité des accroissements finis : si f est dérivable et si $|f'|$ est majorée par k , alors f est k -lipschitzienne.

Caractérisation des fonctions dérivables constantes, monotones, strictement monotones sur un intervalle.

Théorème de la limite de la dérivée : si f est continue sur I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et s'il existe l dans $\mathbb{R}$ tel que $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) = l$, alors $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$.

Définition par le taux d'accroissement.

Caractérisation : une fonction f est dérivable en a si, et seulement si, elle admet un développement limité à l'ordre 1 en a . Dans ce cas, $f(a + h) = f(a) + f'(a)h + h\varepsilon(h)$, où $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Interprétation géométrique : tangente au graphe en un point.

Interprétation cinématique : vitesse instantanée.

Tangente au graphe d'une fonction réciproque.

Un point critique est un zéro de la dérivée.

Interprétations géométrique et cinématique. Application à l'existence de zéros d'une fonction. La notion de fonction lipschitzienne est introduite à cette occasion.

Application à l'étude de suites définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ dans la sous section suivante.

Si $l \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable en a et f' est continue en a .

Dérivées d'ordre supérieur d'une fonction. Pour $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, fonction de classe $\mathcal{C}^k$.

Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$: combinaison linéaire, produit (formule de LEIBNIZ), quotient.

Composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Réciproque d'une fonction de classe $\mathcal{C}^k$.

Extension des définitions et résultats précédents aux fonctions complexes.

Inégalité des accroissements finis pour une fonction complexe de classe $\mathcal{C}^1$.

Caractérisation de la dérivabilité et de la classe $\mathcal{C}^k$ en termes de parties réelle et imaginaire.

On mentionne que l'inégalité résulte d'une simple majoration d'intégrale à faire le moment venu.

2.7.2 Suites récurrentes

L'étude des suites récurrentes est l'occasion d'introduire la notion de vitesse de convergence. Sur des exemples, on mettra en évidence divers comportements (convergence lente, géométrique, quadratique) en explicitant le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une précision donnée.

Lors de l'étude d'une suite de nombres réels définie par une relation de récurrence du type $u_{n+1} = f(u_n)$, il est utile de mettre en valeur le rôle des variations de f pour en déduire celles de la suite (u_n) . En outre, pour étudier la vitesse de convergence vers a de u_n , on peut exploiter le comportement local de f au voisinage de a et, notamment, une inégalité du type (lipschitzien) $|f(x) - f(a)| \leq k|x - a|$ où $0 \leq k < 1$, ou du type (quadratique) $|f(x) - f(a)| \leq \lambda|x - a|^2$, $\lambda > 0$.

Intervalle stable par une fonction, point fixe d'une fonction.

Suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a et si f est continue en a alors a est un point fixe de f .

Exemples d'étude dans le cas où f est monotone ou lipschitzienne.

Pour l'étude de la monotonie de (u_n) , on soulignera l'intérêt, d'une part, de l'étude du signe de $x \mapsto f(x) - x$, et, d'autre part, de l'utilisation de la croissance éventuelle de f .

2.8 Fonctions usuelles, fonctions convexes

Cette section est consacrée à l'étude des fonctions usuelles et des fonctions convexes.

2.8.1 Généralités sur l'étude d'une fonction

Détermination des symétries et des périodicités afin de réduire le domaine d'étude.

Tableau de variations.

Application à la recherche d'extremums et à l'obtention d'inégalités.

Asymptotes.
Tracé du graphe.
Graphe d'une réciproque.

2.8.2 Fonctions usuelles

Les fonctions puissances, l'exponentielle réelle et les fonctions sinus et cosinus sont décrites en détail mais leur existence est admise ; leurs propriétés peuvent être démontrées en partie. On en déduit l'étude des autres fonctions usuelles.

Il est attendu qu'à l'issue de cette sous section, les élèves aient une bonne connaissance des fonctions usuelles et soient en particulier capables de se représenter leur graphe, de définir les fonctions trigonométriques réciproques (circulaires et hyperboliques), de manipuler les formules d'addition, etc.

Notations internationales standard : exp, ln, cos, sin, tan, cot, cosh, sinh, tanh, coth, arccos, arcsin, arctan, arccosh, arcsinh, arctanh.

Fonctions exponentielle, logarithme népérien, puissances.

Dérivées, variations et graphes.

Les fonctions puissances sont définies sur l'intervalle $]0, +\infty[$ et prolongées en 0 le cas échéant. Seules les fonctions puissances entières sont en outre définies sur l'intervalle $] - \infty, 0[$.

Logarithme décimal, logarithme en base 2.

Relations fonctionnelles.

$$(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha, x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta, (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}.$$

Croissances comparées des fonctions logarithme, puissances et exponentielle.

Fonctions trigonométriques circulaires et hyperboliques

sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh.

Fonctions réciproques

arcsin, arccos, arctan, arcsinh, arccosh, arctanh.

Fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$.

2.8.3 Fonctions convexes

L'objectif de cette sous section est d'introduire brièvement la notion de partie convexe du plan $\mathbb{R}^2$ en vue d'étudier les fonctions convexes d'une variable réelle ; la notion de barycentre est introduite exclusivement pour aborder la convexité.

Le cours gagne à être illustré par de nombreuses figures. On soulignera l'intérêt des fonctions convexes pour obtenir des inégalités.

Fonctions à valeurs réelles convexes ; inégalité de convexité. Fonctions concaves. Interprétation géométrique.

Une fonction f est convexe sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$ si pour tout (x, y) de I^2 et tout λ de $[0, 1]$: $f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$.

Inégalité de JENSEN

Si f est convexe sur I , $x_1, x_2, \dots, x_n$ des points de I et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ des éléments de $\mathbb{R}^+$ de somme 1 alors $f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$.

Caractérisations : position relative du graphe et d'une de ses cordes, inégalité des pentes.

Caractérisation des fonctions convexes dérivables sur I , des fonctions convexes deux fois dérivables sur I .

Applications : Inégalités de CAUCHY-SCHWARZ, de YOUNG, inégalité arithmético-géométrique.

Position relative du graphe d'une fonction convexe dérivable et de ses tangentes.

Les démonstrations de ces applications pourront être faites à titre d'exercices.

2.9 Primitives et équations différentielles linéaires

Cette section est consacrée au calcul des primitives et à l'étude des équations différentielles linéaires ; le point de vue adopté est principalement pratique : il s'agit, en prenant appui sur les acquis du lycée, de mettre en œuvre des techniques de l'analyse. Les définitions précises et les constructions rigoureuses des notions de calcul intégral utilisées sont différées à une section ultérieure qui sera traitée lors de la deuxième période.

Pour illustrer le cours sur les équations différentielles, on traitera des exemples notamment issus des autres disciplines scientifiques et on étudiera sur quelques exemples le problème de raccordements de solutions.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves :

- soient capables de mener des calculs de primitives dans des cas usuels et sachent reconnaître les dérivées de fonctions composées ;
- puissent mettre en pratique, sur des exemples simples, les techniques d'intégration par parties et de changement de variable ;
- sachent appliquer les deux points précédents lors de l'étude des équations différentielles linéaires du premier ordre et celles du second ordre à coefficients constants.

Les fonctions considérées sont à valeurs réelles ou complexes.

2.9.1 Calcul de primitives

Primitives d'une fonction définie sur un intervalle. Exemples.

Primitives des fonctions puissances, trigonométriques et hyperboliques, exponentielle, logarithme.

Application du calcul des primitives à celui d'intégrales.

Description de l'ensemble des primitives d'une fonction sur un intervalle connaissant l'une d'entre elles.

Les élèves doivent savoir utiliser les primitives de $x \mapsto e^{\lambda x}$ pour calculer celles de $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ et $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$. Ils doivent aussi savoir calculer les primitives d'une fonction du type $x \mapsto \frac{1}{ax^2+bx+c}$.

Pour une fonction f continue sur I , l'intégrale de a à b , $\int_a^b f(x) dx$, est donnée par $F(b) - F(a)$ où F est une primitive quelconque de f sur I .

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Dérivée de $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$, où f est continue.

Intégration par parties pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Changement de variable : si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et si f est continue sur $\varphi(I)$, alors pour tous a et b dans I

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Résultat admis.

Exemples de calculs d'intégrales au moyen d'une intégration par parties

Exemples de calculs d'intégrales au moyen d'un changement de variables.

Intérêt d'un changement de variable affine pour exploiter la périodicité et les symétries, ou pour se ramener au cas où l'intervalle d'intégration est $[0, 1]$ ou $[-1, 1]$.

2.9.2 Équations différentielles linéaires

Équation différentielle linéaire générale du premier ordre.

Équation homogène associée.

Notion de solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre.

Forme générale des solutions de l'équation complète.

Principe de superposition des solutions.

Cas des équations différentielle linéaire du premier ordre résolues en y' .

Résolution de l'équation homogène associée à (1) dans le cas particulier où la fonction a est constante.

Résolution de l'équation homogène associée à (1) dans le cas général.

Méthode de variation de la constante pour la résolution de l'équation (1).

Problème de CAUCHY associé à (1) et au couple $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{K} : \begin{cases} y' + a(x)y = b(x), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$

Existence et unicité de la solution d'un problème de CAUCHY associé à (1).

Application à la modélisation des circuits électriques RC, RL et des systèmes mécaniques linéaires.

De la forme $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$, où α , β et γ sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Il s'agit de l'équation $\alpha(x)y' + \beta(x)y = 0$.

Somme d'une solution particulière (s'il en existe) et de la solution générale de l'équation homogène.

Elles sont du type

$$y' + a(x)y = b(x), \quad (1)$$

où a et b sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Les solutions sont du type $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$, où A est une primitive de a sur l'intervalle I et $\lambda \in \mathbb{K}$. Expression intégrale des solutions de l'équation complète.

Il s'agit d'étudier l'existence et l'unicité de la solution sur I de (1), vérifiant la condition initiale $y(x_0) = y_0$.

Justification à l'aide de l'expression intégrale des solutions de l'équation complète.

Exemples d'étude dans des cas simples d'équations de type

$$a(x)y' + b(x)y = c(x),$$

la fonction a pouvant s'annuler en des points de I .

Équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants.

Notion de solution d'une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants.

Résolution de l'équation homogène associée à (2). Cas réel et complexe : équation caractéristique, système fondamental de solutions de l'équation homogène.

Forme générale des solutions de l'équation complète : somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation homogène.

Principe de superposition des solutions.

Problème de CAUCHY associé à (2) et au triplet $(x_0, y_0, y'_0) \in I \times \mathbb{K}^2$:
$$\begin{cases} y'' + ay' + by = f(x), \\ y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y'_0. \end{cases}$$

Existence et unicité de la solution d'un problème de CAUCHY.

Application à la modélisation des circuits électriques LC, RLC et des systèmes mécaniques linéaires.

Raccordements de solutions : on présentera en détail des exemples de recollement de solutions et de recherche de solutions maximales.

Du type

$$y'' + ay' + by = f(x), \quad (2)$$

où a et b sont des scalaires et f est une application continue à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Si a et b sont complexes, recherche d'une solution du type $x \mapsto e^{\lambda x}$, avec $\lambda \in \mathbb{C}$, puis détermination des solutions en se ramenant, à l'aide d'un changement de fonction, à une équation différentielle linéaire du premier ordre. Si a et b sont réels, description des solutions réelles.

Les élèves doivent savoir déterminer une solution particulière dans le cas d'un second membre de la forme $x \mapsto \alpha e^{\lambda x}$, avec $(\alpha, \lambda) \in \mathbb{C}^2$, ou de la forme $x \mapsto \beta \cos(\omega x)$ ou $x \mapsto \beta \sin(\omega x)$, avec β, ω des réels, et plus généralement dans le cas où le second membre est une fonction polynôme-exponentielle $x \mapsto P(x)e^{\lambda x}$, $(P, \lambda) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}$.

Il s'agit d'étudier l'existence et l'unicité de la solution sur I de (2), vérifiant les conditions initiales $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y'_0$.

Résultat admis.

2.10 Calcul matriciel et systèmes d'équations linéaires

Le but de cette section est présenter une initiation au calcul matriciel ; on obtient ainsi des exemples fondamentaux d'anneaux. On étudie aussi, dans un cadre plus général, les systèmes d'équations linéaires à coefficients réels ou complexes ; les solutions de tels systèmes sont obtenues en utilisant les opérations élémentaires sur les lignes (méthode de GAUSS) ; dans ce cadre, l'aspect matriciel des opérations élémentaires sera abordé et mis en œuvre.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves :

- maîtrisent le calcul matriciel ;

- soient capables, au moyen de l'algorithme du pivot de GAUSS, de résoudre un système linéaire et d'inverser une matrice carrée.

Dans toute la section, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ des nombres réels ou $\mathbb{C}$, celui des complexes.

2.10.1 Calcul matriciel

Ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices à n lignes et p colonnes, à coefficients dans $\mathbb{K}$. Addition, multiplication par un scalaire, combinaisons linéaires.

Matrices élémentaires.

Produit matriciel ; bilinéarité, associativité.

Produit d'une matrice élémentaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par une matrice élémentaire de $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

Transposée d'une matrice. Opérations sur les transposées : combinaison linéaire, produit.

Opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes d'une matrice. Interprétation en termes de produit matriciel.

Ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; matrice identité, matrice scalaire ; produit de deux matrices élémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Matrice diagonale, matrice triangulaire supérieure/inférieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Matrice symétrique, antisymétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Formule du binôme de NEWTON dans $\mathcal{M}_n(K)$ pour deux matrices qui commutent.

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: matrice inversible, inverse, groupe linéaire ; transposition et inversion de matrices.

Inverse d'un produit de matrices inversibles.

Condition d'inversibilité et inverse d'une matrice diagonale, triangulaire.

Les opérations élémentaires préservent l'inversibilité. Calcul de l'inverse d'une matrice, par opérations élémentaires.

Toute matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est combinaison linéaire de matrices élémentaires.

Si X est une matrice colonne, la matrice produit AX est une combinaison linéaire des colonnes de la matrice A .

Symbole de Kronecker $\delta_{i,j}$.

Notations tA , A^T .

Interprétation des matrices élémentaires en termes d'opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes.

Notation I_n . Non commutativité si $n \geq 2$. Exemples de diviseurs de zéro et de matrices nilpotentes.

Produit de matrices diagonales, de matrices triangulaires supérieures/inférieures.

Notations $\mathcal{S}_n(K)$, $\mathcal{A}_n(K)$.

Application au calcul de puissances.

Notation $\text{GL}_n(\mathbb{K})$. On vérifie les propriétés lui conférant une structure de groupe, mais la définition axiomatique des groupes est hors programme.

L'inverse d'une matrice diagonale (resp. triangulaire supérieure/inférieure) est une matrice diagonale (resp. triangulaire supérieure/inférieure).

2.10.2 Systèmes d'équations linéaires

Système linéaire de n équations à p inconnues, à coefficients $a_{i,j}$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq p$ et second membre $b_1, \dots, b_n$. Les $a_{i,j}$ et b_i sont éléments de $\mathbb{K}$. On peut présenter le système sous forme de couple : matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ des $a_{i,j}$, colonne $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ des b_i .

Système linéaire homogène : les b_i sont tous nuls.

Solution d'un système linéaire ; système compatible.

Tout système homogène est compatible et l'ensemble de ces solutions est stable par combinaisons linéaires.

Traduction matricielle d'un système linéaire d'inconnues $x_1, \dots, x_p$, à coefficients $a_{i,j}$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq p$ et de second membre $b_1, \dots, b_n$.

Condition de compatibilité d'un système linéaire.

Description des solutions d'un système compatible au moyen d'une solution particulière et des solutions du système homogène associé.

Opérations élémentaires sur les lignes d'un système linéaire. Une opération élémentaire transforme un système linéaire en un autre système linéaire qui possède le même ensemble de solutions.

Algorithme du pivot de GAUSS : en utilisant échanges de lignes et transvections on peut transformer un système linéaire en système échelonné, donc plus facile à résoudre.

Exemples de résolution de systèmes linéaires : système diagonale, triangulaire, échelonné etc.

Calcul de l'inverse d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, par résolution de système linéaire $AX = Y$.

Application aux problèmes d'intersection en géométrie du plan et de l'espace.

On introduit aussi T , appelé matrice augmentée, de terme général $t_{i,j} = \begin{cases} a_{i,j} & \text{si } j \in \llbracket 1, p \rrbracket \\ b_i & \text{si } j = p+1 \end{cases}$.

Ces présentations simplifiées sont intéressantes pour le traitement informatique d'un système linéaire.

Un système est dit compatible s'il admet au moins une solution.

$AX = B$, $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ étant la matrice colonne des x_i .

Le système $AX = B$ est compatible si B est combinaison linéaire des colonnes de A .

Les solutions d'un système compatible $AX = B$ sont les $X_0 + Y$, où X_0 est une solution particulière et où Y parcourt l'ensemble des solutions du système homogène associé $AX = 0$.

On utilise les notations : $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ (transvection), $L_i \leftrightarrow L_j$ (échange), $L_i \leftarrow \alpha L_i$ (dilatation).

On reprend brièvement l'algorithme du pivot vu au début de l'année, en termes d'opérations élémentaires sur les lignes, dans ce contexte général mais toute technicité est exclue.

Pour des systèmes de taille $n > 3$ ou $p > 3$, on utilise l'outil informatique. On met en évidence sur un exemple l'instabilité numérique de la méthode due aux erreurs d'arrondis.

2.11 Polynômes et fractions rationnelles

L'objectif de cette section est d'étudier les propriétés de base de ces objets formels et de les exploiter pour la résolution de problèmes portant sur les équations algébriques et les fonctions numériques.

On présente la décomposition en éléments simples des fonctions rationnelles, uniquement dans des situations simples. L'objectif est de présenter aux élèves un outil qui leur permette de mener à bien des calculs d'intégration, de dérivation, de somme, etc.

Le programme se limite au cas où le corps de base $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ et une indéterminée.

Combinaison linéaire et produit de polynômes, formule du binôme de NEWTON.

Degré, coefficient dominant, polynôme unitaire.

Opérations sur les degrés : somme, produit.

Composition de polynômes.

Multiplés et diviseurs d'un polynôme, divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$.

Théorème de la division euclidienne.

Fonction polynomiale associée à un polynôme. Racine (ou zéro) d'un polynôme, caractérisation en termes de divisibilité.

Le nombre de racines d'un polynôme non nul est majoré par son degré.

Multiplicité d'une racine.

Polynôme scindé. Expressions de la somme et du produit des racines d'un polynôme scindé en fonction de ses coefficients.

Dérivée formelle d'un polynôme.

Opérations sur les polynômes dérivés : combinaison linéaire, produit. Formule de LEIBNIZ. Formule de TAYLOR polynomiale. Caractérisation de la multiplicité d'une racine par les polynômes dérivés successifs.

Théorème de d'ALEMBERT-GAUSS.

Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$. Théorème de décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.

Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$. Théorème de décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Degré, partie entière, zéros et pôles, multiplicités.

La construction de $\mathbb{K}[X]$ est hors programme.

Le degré du polynôme nul est $-\infty$.

On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré au plus n .

Le produit de deux polynômes non nuls est non nul.

Algorithme de la division euclidienne.

Algorithme de HORNER pour le calcul des valeurs d'une fonction polynomiale.

Détermination d'un polynôme par la fonction polynomiale associée.

Si $P(a) \neq 0$ a est racine de P de multiplicité 0.

Les fonctions symétriques élémentaires sont hors programme.

Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, lien avec la dérivée de la fonction polynomiale associée.

La démonstration est hors programme.

Caractérisation de la divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$ à l'aide des racines et des multiplicités.

Factorisation de $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$.

Deux racines complexes conjuguées d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ ont même multiplicité.

Fonction rationnelle associée.

Expression de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$ des fonctions rationnelles à pôles simples.

La démonstration est hors programme.

Dans le cas où le dénominateur possède une racine multiple ou un facteur irréductible de degré 2, la forme cherchée doit être fournie.

Application au calcul de primitives, de dérivées successives.

2.12 Dénombrement

Dans cette section, il s'agit d'une brève initiation aux techniques élémentaires de la combinatoire ; l'objectif est de consolider les acquis du secondaire. On introduit sans formalisation excessive la notion de cardinal et on peut admettre sans démonstration les propriétés les plus intuitives. Pour la dénombrabilité, on se limite à la définition et quelques exemples.

L'utilisation systématique de bijections dans les problèmes de dénombrement n'est pas un attendu du programme.

Cardinal d'un ensemble fini.

Notations $|A|$, $\text{Card}(A)$, $\#A$. Tout fondement théorique des notions d'entier naturel et de cardinal est hors programme.

Cardinal d'une partie d'un ensemble fini, cas d'égalité. Une application entre deux ensembles finis de même cardinal est bijective si, et seulement si, elle est injective, si, et seulement si, elle est surjective.

Cardinal de la réunion disjointe ou quelconque de deux ensembles finis, cardinal de leur différence.

Cardinal du complémentaire d'un ensemble fini.

Cardinal d'un produit fini d'ensembles finis.

Cardinal de l'ensemble des applications d'un ensemble fini dans un autre. Cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble fini.

Nombre de p -listes (ou p -uplets) d'éléments distincts d'un ensemble de cardinal n , nombre d'applications injectives d'un ensemble de cardinal p dans un ensemble de cardinal n , nombre de permutations d'un ensemble de cardinal n .

Nombre de parties à p éléments (ou p -combinaisons) d'un ensemble de cardinal n .

La formule du crible est hors programme.

Démonstrations combinatoires des formules de PASCAL et du binôme.

2.13 Probabilité sur un univers fini

L'objectif de cette première approche est de mettre en place un cadre simplifié mais formalisé dans lequel on puisse mener des calculs de probabilités sans difficultés techniques majeures. Les situations et les concepts utilisés sont nécessairement simples, ne faisant appel qu'aux opérations logiques et arithmétiques

élémentaires.

Dans ce cadre, l'étude préalable du cas fini lors de cette première période permettra de consolider les acquis de la classe terminale du secondaire qualifiant, et de mettre en place les concepts probabilistes de base en restreignant l'étude à un univers Ω fini, muni de la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$.

Cette section a pour objectifs de :

- revoir et consolider les connaissances relatives aux probabilités sur un univers fini et aux variables aléatoires définies sur un tel univers ;
- donner des outils permettant de modéliser et d'aborder, sur des exemples simples, l'étude des situations concrètes où le hasard intervient ;
- présenter les premières notions relatives aux variables aléatoires finies.

Les définitions sont motivées par la notion d'expérience aléatoire. La modélisation de situations aléatoires simples fait partie des capacités attendues des élèves.

Cette partie s'appuie sur la section consacrée au dénombrement et elle a vocation à interagir avec l'ensemble du programme. Elle se prête également à des activités de modélisation de situations issues de la vie courante ou d'autres disciplines. On pourra faire travailler les élèves sur des marches aléatoires ou des chaînes de MARKOV en temps fini, sur des permutations aléatoires (loi uniforme sur S_n), des graphes aléatoires, des inégalités de concentration etc.

L'utilisation de l'outil informatique est fortement recommandée pour illustrer les situations probabilistes, pour simuler des variables aléatoires et expérimenter sur des problèmes réels correctement modélisés.

2.13.1 Espace probabilisable fini

Expérience aléatoire ; issues (ou résultats observables) d'une expérience aléatoire.

L'ensemble des issues d'une expérience aléatoire est appelé univers et noté Ω .

Dans toute la section, Ω est un ensemble fini non vide et on appelle événement tout sous-ensemble de Ω .

L'ensemble des issues est Ω , l'ensemble des événements est $\mathcal{P}(\Omega)$; le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ s'appelle espace probabilisable.

Opérations sur les événements : événement contraire $\bar{A}$, événement A et B , événement A ou B , événement certain, événement impossible.

Des événements sont dits incompatibles quand ils ne peuvent se réaliser simultanément.

Proposer des situations simples et concrètes où le hasard intervient, proposer une modélisation mathématique.

Un événement est à priori une assertion dont la véracité dépend du résultat de l'expérience. Les issues (ou aléas) qui la rendent vraie forment un sous ensemble de Ω , qu'on peut identifier à l'événement.

Lien avec les connecteurs logiques : le contraire d'un événement est au niveau logique sa négation et au niveau ensembliste son complémentaire. La conjonction d'événements correspond au connecteur logique « et » ainsi qu'à l'opération ensembliste $\cap$. Pour la disjonction c'est « ou » et $\cup$.

Pour deux événements A et B , cela signifie que $A \cap B = \emptyset$. Pour une famille de plus de 2 événements, distinguer « incompatibles » de « incompatibles deux à deux ».

Système complet d'événements : famille de sous-ensembles deux à deux incompatibles et dont la réunion est Ω ; c'est-à-dire formant une partition de Ω .

Une famille $(A_i)_{i \in I}$, où I est une partie finie de $\mathbb{N}$, est un système complet d'événements si elle vérifie les deux conditions suivantes :

$$\begin{cases} \forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset, \\ \bigcup_{i \in I} A_i = \Omega. \end{cases}$$

2.13.2 Espace probabilisé fini

Une probabilité sur l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ (avec Ω fini) est une application $\mathbb{P}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vers $[0, 1]$ qui est additive et vérifie $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est appelé espace probabilisé.

Une probabilité est déterminée par la famille $(\mathbb{P}(\{w\}))_{w \in \Omega}$, famille finie de réels positifs ayant pour somme 1. On a $\mathbb{P}(A) = \sum_{a \in A} \mathbb{P}(\{a\})$.

Formule du crible de POINCARÉ.

La probabilité d'un événement A est le taux de chance de voir A se réaliser.

L'additivité signifie : pour tous A et B incompatibles de $\mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

On en déduit que $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$ pour toute famille $A_1, \dots, A_n$ d'événements incompatibles deux à deux.

Cas de l'équiprobabilité.

Pour la formule de POINCARÉ on peut se limiter au cas de deux ou trois événements.

2.13.3 Probabilité conditionnelle, indépendance

On tâchera de donner de nombreux exemples d'utilisation des formules de ce paragraphe.

Si B est un événement de probabilité $\mathbb{P}(B) > 0$, la probabilité conditionnelle de A sachant B est définie par : $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)$.

L'application $\mathbb{P}_B$ est une probabilité sur $\mathcal{P}(\Omega)$.

Formule des probabilités composées.

Formule des probabilités totales : si $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système complet d'événements, alors pour tout événement B on a $\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i)$.

Formule de BAYES :

$$\mathbb{P}_B(A_j) = \frac{\mathbb{P}_{A_j}(B) \mathbb{P}(A_j)}{\sum_i \mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)}$$

Indépendance de deux événements.

Illustrer cette notion par des situations de la vie courante.

La notation $\mathbb{P}(A|B)$ est utilisée parfois à la place de $\mathbb{P}_B(A)$.

Si $\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i) \neq 0$, alors

$$\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \cdots \mathbb{P}_{\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i}(A_n).$$

Éliminant les A_i de probabilité 0, c'est aussi $\sum_i \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}_{A_i}(B)$.

$A_1, \dots, A_n$ est un système complet d'événements de probabilités non nulles et on suppose $\mathbb{P}(B) \neq 0$.

Si $\mathbb{P}(B) > 0$, l'indépendance de A et B s'écrit $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$. Cette notion est relative à la probabilité.

Indépendance mutuelle d'événements.

Si n événements $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants, il en est de même pour les événements B_i , avec $B_i = A_i$ ou $\overline{A_i}$.

Les événements $A_1, \dots, A_n$ sont dits (mutuellement) indépendants si, pour toute partie J de $\llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathbb{P}(\cap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i)$.

Noter que l'indépendance des A_j implique l'indépendance deux à deux et que la réciproque est fausse.

2.13.4 Variables aléatoires réelles

On introduit ici la notion de variable aléatoire réelle définie sur un univers fini. Ces variables aléatoires sont alors à valeurs dans un ensemble fini, ce qui simplifie les démonstrations des formules.

Notion de variable aléatoire.

On appelle variable aléatoire réelle toute application X de Ω vers $\mathbb{R}$.

Par abus, on écrit $\{X \in H\}$ ou $(X \in H)$ ou $[X \in H]$ à la place de $X^{-1}(H) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in H\}$. On adoptera aussi les notations habituelles telles que $[X = x]$, $[X \leq x]$ ou $(X = x)$, $(X \leq x)$ ou $\{X = x\}$, $\{X \leq x\}$.

Système complet associé à une variable aléatoire.

Loi $\mathbb{P}_X$ de la variable aléatoire X .

La donnée de $X(\Omega)$ et des probabilités correspondantes constitue la loi de X dans le cas fini.

$\mathbb{P}_X$ est la probabilité sur $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$ définie par $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(\{X \in A\})$; elle est déterminée par la donnée des $\mathbb{P}(\{X = x\})$, pour tout x élément de $X(\Omega)$.

Fonction de répartition F_X associée à la variable aléatoire X , définie par $F_X : x \in \mathbb{R} \mapsto \mathbb{P}(\{X \leq x\})$.

Propriétés d'une fonction de répartition pour Ω fini.

C'est une fonction en escalier sur $\mathbb{R}$. Les sauts de cette fonction caractérisent l'image $X(\Omega)$ ainsi que les probabilités $\mathbb{P}(\{X = x\})$ pour $x \in X(\Omega)$. La fonction de répartition caractérise la loi.

Somme de deux variables aléatoires. Variable aléatoire $Y = f(X)$, composée d'une variable aléatoire réelle X par une fonction f , définie sur un domaine contenant $X(\Omega)$.

On écrit $f(X)$ au lieu de $f \circ X$ et on se limitera à des cas simples, tels que $f(x) = ax + b$, $f(x) = x^2, \dots$

Espérance et variance d'une variable aléatoire

L'espérance de X est

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(\{X = x\}). \quad (*)$$

C'est une moyenne pondérée des valeurs de X .

On a aussi : $\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\})$. (**)

Propriétés de $\mathbb{E}$: positivité, linéarité, croissance.

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y).$$

Utiliser (**) pour les démonstrations.

Théorème de transfert : espérance de $f(X)$.

Cas d'une transformation affine :

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(f(X)) &= \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(\{X = x\}) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} f(X(\omega)) \mathbb{P}(\{\omega\}). \end{aligned}$$

Espérance d'un produit de deux variables aléatoires indépendantes.

Une variable aléatoire d'espérance nulle est dite centrée.

La variance de X est $V(X) = \mathbb{E}((X - m)^2)$ où $m = \mathbb{E}(X)$. L'écart-type de X est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

On note $\tilde{X}$ la variable centrée $X - \mathbb{E}(X)$.

Formule de KOENIG-HYUGENS :

$$V(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

Une variable aléatoire d'espérance nulle et de variance 1 est dite centrée réduite.

Transformation affine

On note X^* la variable aléatoire centrée réduite $\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ lorsque $\sigma(X) \neq 0$.

$$V(aX + b) = a^2 V(X).$$

Variables aléatoires de lois usuelles

Loi certaine.

Loi de Bernoulli de paramètre p , $p \in [0, 1]$. Espérance, variance. Lien entre variable aléatoire de Bernoulli et indicatrice d'un événement.

Loi binomiale de paramètres n, p , $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. Espérance, variance.

Loi uniforme sur un segment d'entiers $\llbracket m, n \rrbracket$. Espérance, variance.

Notation $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$.

Interprétation : épreuve aléatoire à deux issues, succès avec probabilité p vs échec avec probabilité $q = 1 - p$.

Notation : $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

Interprétation : nombre de succès lors de n répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli. On fera le lien avec la formule du binôme de Newton et les propriétés des coefficients binomiaux.

Application, à l'étude de la loi uniforme sur $\llbracket a, b \rrbracket$, où $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Notation $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket a, b \rrbracket)$.

3 Deuxième période

Il s'agit de compléter les résultats de la première période en développant :

- l'étude des développements limités et le calcul asymptotique, et leurs applications en analyse ;
- l'étude des notions fondamentales relatives aux espaces vectoriels et des applications linéaires, dans leur aspect géométrique ;
- l'utilisation du calcul matriciel en algèbre linéaire ;
- les notions fondamentales relatives aux déterminants et aux espaces préhilbertiens ;
- l'étude des séries numériques ;
- l'étude des fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, ce qui permet d'aborder les arcs paramétrés et une brève introduction aux fonctions de deux variables ;
- l'étude des variables aléatoires discrètes, ce qui permet de consolider et d'enrichir les notions relatives aux probabilités sur un univers fini introduites lors de la première période.

3.1 Développements limités, calcul asymptotique

Cette section est consacrée aux développements limités et le calcul asymptotique. Son objectif est de familiariser les élèves avec les techniques asymptotiques de base, dans les cadres discret et continu. Les suites et les fonctions y sont à valeurs réelles ou complexes, le cas réel jouant un rôle prépondérant.

On donne la priorité à la pratique d'exercices plutôt qu'à la vérification de propriétés élémentaires relatives aux relations de comparaison. De même, on expose le calcul des développements limités (somme et produit de fonctions, fonctions composées) à partir d'exemples explicites, en évitant toute présentation systématique.

On insiste sur l'estimation des restes ; pratiquement, on écrira par exemple $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \beta(x)x^4$ où β est une fonction continue en 0, plutôt que $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves :

- connaissent les développements limités usuels ;
- maîtrisent la pratique du calcul asymptotique et ses applications au calcul des limites, à l'étude locale des fonctions et des courbes, etc.

En revanche, les situations dont la gestion manuelle ne relèverait que de la technicité seront traitées à l'aide d'outils logiciels auxquels il convient d'initier les élèves.

Relations de comparaison pour les suites : domination, négligeabilité et équivalence.

Traduction à l'aide du symbole o des croissances comparées des suites de termes généraux $\ln^\beta(n)$, n^α , $e^{\gamma n}$, $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$.

Liens entre les relations de comparaison.

Notations $u_n = O(v_n)$, $u_n = o(v_n)$, $u_n \sim v_n$.

Les relations $u_n = o(v_n)$ et $u_n \sim v_n$ sont définies à partir du quotient $\frac{u_n}{v_n}$ sous l'hypothèse que $v_n \neq 0$ pour n assez grand.

Équivalence des relations $u_n \sim v_n$ et $u_n - v_n = o(v_n)$.

Règles usuelles de manipulation des relations de comparaison.

Obtention d'un équivalent par encadrement.

Propriétés conservées par équivalence.

Adaptation aux fonctions des définitions et résultats précédents.

Traduction à l'aide du symbole $\circ$ des croissances comparées des fonctions $x \mapsto \ln^\beta(x)$, $x \mapsto x^\alpha$, $x \mapsto e^{\gamma x}$ en $+\infty$, de $x \mapsto \ln^\beta(x)$ et $x \mapsto x^\alpha$ en 0.

Pour mener une étude locale de f au voisinage de $a \neq 0$, on étudie la fonction $h \mapsto f(a+h)$ au voisinage de 0.

Développement limité, unicité des coefficients, règle de troncature.

Caractérisation de la dérivabilité par l'existence d'un développement limité à l'ordre 1.

Forme normalisée d'un développement limité :

$$f(a+h) = h^p(a_0 + a_1h + \dots + a_nh^n + o(h^n)), \quad a_0 \neq 0.$$

Opérations sur les développements limités : combinaison linéaire, produit, quotient.

Primitivation d'un développement limité.

Formule de TAYLOR-YOUNG : développement limité à l'ordre n en un point d'une fonction de classe $\mathcal{C}^n$.

Développement limité à tout ordre en 0 de $\exp$, $\sin$, $\cos$, $\sinh$, $\cosh$, $x \mapsto \ln(1+x)$, $x \mapsto \frac{1}{1+x}$, $x \mapsto (1+x)^\alpha$; de $\arctan$ et de $\tan$ à l'ordre 3.

Utilisation des développements limités à l'étude locale d'une fonction (prolongement par continuité, dérivabilité d'un prolongement, etc.) et pour préciser l'allure d'une courbe au voisinage d'un point.

Opérations algébriques sur les équivalents.

Si les suites réelles $(u_n)_n$, $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ vérifient $u_n \leq v_n \leq w_n$, pour n assez grand, et si $u_n \sim w_n$ alors $u_n \sim v_n$.

Signe, limite.

Notations $f(x) = O_{x \rightarrow a}(g(x))$, $f(x) = \circ_{x \rightarrow a}(g(x))$ et $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} (g(x))$, $a \in \overline{\mathbb{R}}$.

Les relations $f(x) = \circ_{x \rightarrow a}(g(x))$ et $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} (g(x))$ sont définies à partir du quotient $\frac{f}{g}$ sous l'hypothèse que la fonction g ne s'annule pas au voisinage de a .

Développement limité en 0 d'une fonction paire, impaire.

Équivalence $f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} a_0h^p$; signe de f au voisinage de a .

Utilisation de la forme normalisée pour prévoir l'ordre d'un développement.

Les élèves doivent savoir déterminer sur des exemples simples le développement limité d'une composée, mais aucun résultat général n'est exigible.

La division selon les puissances croissantes est hors programme.

Calculs d'équivalents et de limites, position relative d'une courbe et de sa tangente, détermination d'asymptotes.

Condition nécessaire, condition suffisante à l'ordre 2 pour un extremum local.

Exemples de développements asymptotiques, dans les cadres discret et continu : fonctions réciproques, équations à paramètre, suites récurrentes, suites d'intégrales.

La notion de développement asymptotique est présentée sur des exemples simples. La notion d'échelle de comparaison est hors programme.

3.2 Espaces vectoriels et applications linéaire

Cette section est organisée autour des axes suivants :

- *étudier les notions de base relatives aux espaces vectoriels, aux applications linéaires et à l'indépendance linéaire ;*
- *définir la notion de dimension, qui interprète le nombre de degrés de liberté d'un problème linéaire. On insiste sur les méthodes pratiques de calcul de dimension en faisant apparaître qu'elles reposent sur deux types de représentations : paramétrisation linéaire d'un sous-espace vectoriel, description d'un sous-espace vectoriel par des équations linéaires ;*
- *présenter quelques notions de géométrie affine de manière à faciliter l'interprétation géométrique de certaines situations, et à consolider et enrichir les acquis relatifs à la géométrie affine classique du plan et de l'espace.*

Lors de cette étude, on fera usage de nombreuses figures et on soulignera comment l'intuition géométrique permet d'interpréter en petite dimension les notions de l'algèbre linéaire, ce qui facilite leur extension à la dimension quelconque.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves :

- *aient assimilé les notions d'espace vectoriel et d'application linéaire, et les procédés usuels de leur construction ;*
- *sachent reconnaître les problèmes linéaires et les modéliser à l'aide des notions d'espace vectoriel et d'application linéaire ;*
- *connaissent les conséquences du théorème de la base incomplète (définition de la dimension, théorème du rang) ;*
- *maîtrisent le passage de l'expression géométrique d'un problème (en termes d'applications linéaires, de sous-espaces vectoriels, etc.) à son expression algébrique (en termes d'équations linéaires, de matrices, etc.) et vice versa ;*
- *soient capable, au moyen de l'algorithme de GAUSS, de déterminer un rang, d'extraire une sous-famille libre maximale d'une famille de vecteurs (base extraite), de compléter une famille libre en une base (base incomplète), d'inverser une matrice carrée ;*
- *maîtrisent le « théorème du rang » dans différentes formulations.*

Dans tout le cours d'algèbre linéaire, le corps $\mathbb{K}$ est égal à $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

3.2.1 Généralités sur les espaces vectoriels

Notion d'espace vectoriel

Structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Espaces vectoriels $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Espace vectoriel E^A des fonctions d'un ensemble non vide A dans un espace vectoriel E .

Cas particulier des espaces vectoriels $\mathbb{K}^A$, $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Combinaison linéaire d'une famille finie de vecteurs.

Notion de sous-espace vectoriel

Sous-espace vectoriel : définition, caractérisation.

Sous-espace nul. Droites vectorielles de $\mathbb{R}^2$, droites et plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

Sous-espace $\mathbb{K}_n[X]$ de $\mathbb{K}[X]$.

Intersection d'une famille de sous-espaces vectoriels.

Cas de l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène.

Sous-espace vectoriel engendré par famille finie $(x_i)_{i \in I}$ de vecteurs.

Notations $\text{Vect}(x_i)_{i \in I}$. Tout sous-espace vectoriel contenant les x_i contient $\text{Vect}(x_i)_{i \in I}$.

Familles finies de vecteurs d'un espace vectoriel

Familles génératrices, libres, liées ; indépendance et dépendance linéaire d'une famille finie de vecteurs.

Ajout d'un vecteur à une famille libre.

Indépendance d'une famille de polynômes de degrés distincts.

Base, coordonnées.

Bases canoniques de $\mathbb{K}^n$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}_n[X]$.

Bases formée de polynômes de degrés échelonnés dans $\mathbb{K}_n[X]$.

Somme de deux sous-espaces vectoriels

Somme de deux sous-espaces vectoriels.

Notations $F + G$, $F \oplus G$.

Somme directe de deux sous-espaces vectoriels.

Caractérisation de la somme directe par l'unicité de l'écriture.

Sous-espaces vectoriels supplémentaires.

Les élèves doivent prendre l'habitude de se représenter des espaces supplémentaires par une figure en dimension 2 et 3.

3.2.2 Espaces vectoriels de dimension finie

Existence de bases

Un espace vectoriel est dit fini-dimensionnel (ou de dimension finie) s'il possède une famille génératrice finie.

Si $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ engendre E et si $(x_i)_{i \in I}$ est libre, où $I \subset \{1, \dots, n\}$, alors il existe une partie $J \subset \{1, \dots, n\}$, contenant I telle que $(x_i)_{i \in J}$ soit une base de E .

Existence de bases d'un espace vectoriel fini-dimensionnel.

Théorème de la base extraite : de toute famille génératrice on peut extraire une base. Théorème de la base incomplète : toute famille libre peut être complétée en une base.

Notion de dimension

Dans un espace vectoriel engendré par n vecteurs, toute famille de $n + 1$ vecteurs est liée.

Dimension d'un espace de dimension finie. Exemples de calcul de la dimension.

Dans un espace vectoriel de dimension n , caractérisation des bases comme familles libres ou génératrices de n vecteurs.

Rang d'une famille finie de vecteurs.

Dimension et sous-espace vectoriel

Dimension d'un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie, cas d'égalité.

Dimension d'une somme de deux sous-espaces vectoriels. Caractérisation dimensionnelle des couples de sous-espaces vectoriels supplémentaires.

Tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie possède un supplémentaire.

Base adaptée à un sous-espace vectoriel, à une décomposition en somme directe de deux sous-espaces vectoriels.

Utilisation de l'algorithme de GAUSS pour extraire une sous-famille libre maximale d'une famille de vecteurs et pour compléter une famille libre en une base.

Dimensions de $\mathbb{K}^n$, de $\mathbb{K}_n[X]$, de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Dimensions de l'espace des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 résolue en y' , de l'espace des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants, de l'espace des suites vérifiant une relation de récurrence linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants.

Une famille de n vecteurs est une base si, et seulement si, elle est libre ; si, et seulement si, elle est génératrice.

Notation $rg(x_1, \dots, x_n)$.

Sous-espaces vectoriel de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

Formule de Grassmann.

Dimension commune des supplémentaires.

3.2.3 Applications linéaires

Généralités sur les applications linéaires

Application linéaire.

Opérations sur les applications linéaires : combinaison linéaire, composition. Isomorphismes, réciproque.

Image directe et image réciproque d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire.

Image et noyau d'une application linéaire.

Caractérisation de l'injectivité, la surjectivité.

L'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel.

Bilinéarité de la composition.

Notations $\text{Im}(u)$, $\text{Ker}(u)$ ou plus simplement $\text{Im } u$, $\text{Ker } u$.

Si $(x_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\text{Im } u = \text{Vect}(\{u(x_i), i \in I\})$.
Image d'une base par un isomorphisme.

Endomorphismes.

Exemples d'endomorphismes : Identité, homothéties.

Définition géométrique d'une projection ou projecteur, d'une symétrie.

Caractérisation par $p^2 = p$ ou $s^2 = Id_E$.

Automorphismes. Groupe linéaire.

L'ensemble $\mathcal{L}(E)$ des endomorphismes de E est un espace vectoriel ; il est stable par la composition des applications ; non commutativité de la composition dans $\mathcal{L}(E)$ si E n'est pas de dimension ≤ 1 .

Pour $u, v \in \mathcal{L}(E)$, notation vu pour la composée $v \circ u$; notation u^k pour $k \in \mathbb{N}$.

Notations $id_E, \lambda id_E$.

Les élèves doivent prendre l'habitude de se représenter ces notions de projection et de symétrie par une figure en dimension 2 et 3.

Notation $GL(E)$. On vérifie les propriétés lui conférant une structure de groupe, mais la définition axiomatique des groupes est hors programme.

Notation u^k pour $u \in GL(E)$ et $k \in \mathbb{Z}$.

Applications linéaires et dimension finie

Application linéaire de rang fini.

Inégalité $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$.

Invariance du rang par composition par un isomorphisme.

Détermination d'une application linéaire par les images des vecteurs d'une base.

Caractérisation de l'injectivité, de la surjectivité, de la bijectivité de u .

Espaces vectoriels isomorphes, caractérisation par la dimension.

Pour une application linéaire entre deux espaces de même dimension finie, équivalence entre injectivité, surjectivité et bijectivité.

Pour un endomorphisme en dimension finie, équivalence entre inversibilité, inversibilité à gauche et inversibilité à droite.

Si E et F sont de dimension finie, il en est de même pour $\mathcal{L}(E, F)$.

Notation $\text{rg}(u)$.

Si $(e_i)_{i \in I}$ est une base de E , de dimension finie, et $(f_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de F , alors il existe une et une seule application $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que pour tout $i \in I$, $u(e_i) = f_i$.

Classification, à isomorphisme près, des espaces vectoriels de dimension finie par leur dimension.

Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, avec E et F de même dimension finie, alors u est bijective si, et seulement si, u est injective, si, et seulement si, u est surjective.

Si $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E de dimension finie, alors u est inversible si, et seulement si, u est inversible à gauche si, et seulement si, u est inversible à droite.

Formule $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \times \dim F$.

Si E_1 et E_2 sont des sous-espaces supplémentaires de E , et si $u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$, $u_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$, alors il existe une unique application $u \in \mathcal{L}(E, F)$ coïncidant avec u_1 sur E_1 et avec u_2 sur E_2 .

Forme géométrique du théorème du rang : Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et si S est un supplémentaire de $\text{Ker } u$ dans E , alors u induit un isomorphisme de S sur $\text{Im } u$.

Théorème du rang.

Notion d'équation linéaire : on appelle ainsi toute équation de la forme $u(x) = a$ où $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $a \in F$ et $x \in E$ est l'inconnue. L'ensemble des solutions d'une telle équation, d'inconnue x , est soit l'ensemble vide, soit de la forme $x_0 + \text{Ker } u = \{x_0 + y ; y \in \text{Ker } u\}$, x_0 étant une solution particulière.

Si E est de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors u est de rang finie et $\dim E = \dim \text{Ker } u + \text{rg}(u)$. Retour sur les systèmes linéaires, les équations différentielles linéaires d'ordres 1 et 2, les suites arithméticogéométriques.

La notion de sous-espace affine d'un espace vectoriel est hors programme en PCSI.

Notions sur les formes linéaires et les hyperplans

Forme linéaire.

Hyperplan.

Équations d'un hyperplan dans une base en dimension finie.

Si H est un hyperplan de E , alors pour toute droite D non contenue dans H : $E = H \oplus D$. Réciproquement, tout supplémentaire d'une droite est un hyperplan.

Formes coordonnées relativement à une base en dimension finie.

Un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle.

Cas des droites vectorielles de $\mathbb{R}^2$ et des plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

En dimension n , les hyperplans sont exactement les sous-espaces de dimension $n - 1$.

3.3 Matrices et déterminants

Les objectifs de cette section sont les suivants :

- présenter les liens entre applications linéaires et matrices, de manière à exploiter les changements de registres (géométrique, numérique, formel) ;
- étudier l'effet d'un changement de bases sur la représentation matricielle d'une application linéaire et d'un vecteur ;
- introduire récursivement la notion de déterminant d'une matrice puis celle de déterminant d'une famille de vecteurs, en motivant cette définition par la géométrie ;
- établir les principales propriétés des déterminants des matrices carrées et des endomorphismes, et indiquer quelques méthodes simples de calcul.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- sachent représenter matriciellement une famille finie de vecteurs ou de formes linéaires et une application linéaire dans une base donnée et utiliser les formules de changement de bases ;

- maîtrisent le passage de l'expression géométrique d'un problème (en termes d'applications linéaires, de sous-espaces vectoriels, etc.) à son expression algébrique (en termes d'équations linéaires, de matrices, etc.) et vice versa ;
- soient capables, au moyen de l'algorithme de GAUSS, de déterminer le rang d'une matrice ou d'une application linéaire ;
- maîtrisent le « théorème du rang » dans différentes formulations ;
- connaissent les propriétés des déterminants et acquièrent des méthodes pour les calculer.

3.3.1 Matrices et applications linéaires

Matrice d'une application linéaire dans des bases

Matrice d'une famille de vecteurs dans une base e , d'une application linéaire u dans un couple (e, f) de bases, d'un endomorphisme v dans une base e .

Notation $Mat_{e,f}(u)$, $Mat_e(v)$.

Exemple : matrice, dans la base $(1, i)$ du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$, de la similitude $z \mapsto (a+ib)z$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Isomorphisme d'espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E, F)$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ induit par le choix d'un couple de bases.

Notations $u \mapsto Mat_{e,f}(u)$ et $v \mapsto Mat_e(v)$.

Isomorphisme d'espaces vectoriels et d'anneaux de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ induit par le choix d'une base.

Coordonnées de l'image d'un vecteur par une application linéaire.

Matrice d'une composée d'applications linéaires.

Cas particulier des endomorphismes.

Lien entre matrices inversibles et isomorphismes.

Matrice de la réciproque d'un isomorphisme.

Application linéaire canoniquement associée à une matrice ; rang d'une matrice

Application linéaire canoniquement associée à une matrice.

On identifie ici $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}^n$.

Noyau, image et rang d'une matrice.

Les colonnes engendrent l'image, les lignes donnent un système d'équations du noyau.

Une matrice carrée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible si, et seulement si, son noyau est réduit au sous-espace nul, ou si, et seulement si, ses colonnes engendrent l'espace $\mathbb{K}^n$ ou si, et seulement si, son rang vaut n .

Condition d'inversibilité d'une matrice triangulaire. L'inverse d'une matrice triangulaire supérieure/inférieure est une matrice triangulaire supérieure/inférieure.

Lien entre les diverses notions de rang.

Toute matrice carrée inversible à gauche ou à droite est inversible.

Retour sur les systèmes linéaires

Interprétation de l'ensemble des solutions d'un système homogène comme noyau d'une matrice.

Rang d'un tel système, dimension de l'espace des solutions.

Le système $AX = B$ est compatible si, et seulement si, B appartient à l'image de A .

Si la matrice A est carrée et inversible, le système $AX = B$ possède une unique solution.

Les opérations élémentaires sur les colonnes (resp. lignes) conservent l'image (resp. le noyau). Les opérations élémentaires conservent le rang.

Une autre formulation du théorème du rang.

Structure de l'ensemble des solutions.

Dans ce cas, le système est dit de Cramer.

Application : calcul du rang.

Le rang d'un système d'équations linéaires homogènes est égal au rang de sa matrice, une matrice et sa transposée ont même rang, l'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires homogènes à p inconnues de rang r est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^p$ de dimension $p - r$.

Changements de bases

Matrice de passage d'une base à une autre.

Inversibilité et inverse d'une matrice de passage.

Effet d'un changement de base sur la matrice des coordonnées d'un vecteur.

Effet d'un changement du couple de bases sur la matrice d'une application linéaire.

Effet d'un changement de base sur la matrice d'un endomorphisme.

Matrices semblables.

La matrice de passage $P_e^{e'}$ de e à e' est la matrice de la famille e' dans la base e . L'inverse de $P_e^{e'}$ est P_e^e .

Base dans laquelle la matrice d'un endomorphisme donné est simple.

Exemples de recherche d'un couple de bases dans lequel la matrice d'une application linéaire donnée est simple.

Exemples de recherche d'une d'une base dans laquelle la matrice d'un endomorphisme donné est simple.

Interprétation géométrique.

Exemples de recherche d'une matrice simple semblable à une matrice donnée.

3.3.2 Déterminants

Le déterminant d'une matrice carrée d'ordre n est introduit de manière récursive par le biais du développement par rapport à une ligne ou une colonne. On étudie ensuite le déterminant d'une famille de n vecteurs dans une base d'un espace vectoriel de dimension n et le déterminant d'un endomorphisme.

Existence et caractérisation du déterminant : pour tout $n \geq 1$, il existe une unique application $f_n : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

1. f_n est linéaire par rapport à chacune des lignes de sa variable ;
2. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f_n(A) = 0$ si $\text{rg}(A) < n$;
3. $f_n(I_n) = 1$.

Déterminant et opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice :

- Si la matrice A' est obtenue à partir de la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ en échangeant deux de ses lignes, alors $\det(A') = -\det(A)$.
- Si la matrice A' est obtenue à partir de la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ en multipliant une de ses lignes par λ , alors $\det(A') = \lambda \det(A)$.
- Si la matrice A' est obtenue à partir de la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ en ajoutant à l'une de ses lignes une combinaison linéaire des autres, alors $\det(A') = \det(A)$.

Développement de LAPLACE suivant la $j^{\text{ème}}$ colonne : si $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$$

où pour tout $(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2$, $A_{i,j}$ désigne la sous-matrice de A obtenue en supprimant sa $i^{\text{ème}}$ ligne et sa $j^{\text{ème}}$ colonne.

Multiplicativité du déterminant. Invariance par transposition des matrices ; développement de LAPLACE suivant une ligne ; expression du déterminant d'une matrice triangulaire inférieure.

Caractérisation des matrices inversibles.

Cofacteur ; comatrice ou matrice complémentaire.

Relation $A {}^t\text{Com}(A) = {}^t\text{Com}(A)A = \det(A)I_n$.

Formules de CRAMER.

Déterminant de VANDERMONDE.

Ce résultat est admis. On notera $\det_n(A)$ ou simplement $\det(A)$ le nombre $f_n(A)$ pour toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On motivera géométriquement cette définition pour $n \in \{2, 3\}$ par les notions d'aire et de volume algébriques.

Relation $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Les élèves doivent savoir calculer un déterminant par opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes.

Ces formules permettent de justifier l'existence de $\det_n$ en faisant une récurrence sur n .

Applications : expression du déterminant d'une matrice d'ordre 2 ou 3, d'une matrice triangulaire supérieure.

$\det(AB) = \det(A)\det(B)$, $\det(A) = \det({}^tA)$ pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$.

Notations $\text{Com}(A)$, $\tilde{A} = {}^t\text{Com}(A)$.

Expression de l'inverse d'une matrice inversible.

Dans un espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$, déterminant d'une famille $(x_1, \dots, x_n)$ de vecteurs dans une base e de E . La famille $(x_1, \dots, x_n)$ est une base si, et seulement si, $\det_e(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.

L'application $\det_e : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ est linéaire par rapport à chaque variable, alternée et vérifie $\det_e(e) = 1$.

Si $f : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ est une application linéaire par rapport à chaque variable et alternée, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f = \lambda \cdot \det_e$.

Comparaison, si e et e' sont deux bases, de $\det_e$ et $\det_{e'}$.

Déterminant d'un endomorphisme; déterminant d'une composée. Caractérisation des automorphismes.

Notation $\det_e(x_1, \dots, x_n)$.

Dans $\mathbb{R}^2$ (resp. $\mathbb{R}^3$), interprétation du déterminant dans la base canonique comme aire orientée (resp. volume orienté) d'un parallélogramme (resp. parallélépipède).

$\det_e : E^n \rightarrow \mathbb{K}, (x_1, \dots, x_n) \mapsto \det_e(x_1, \dots, x_n)$.

Le déterminant d'un endomorphisme est défini comme étant le déterminant de sa matrice dans une base; indépendance du choix de la base.

3.4 Espaces préhilbertiens réels

La notion de produit scalaire a été étudiée d'un point de vue élémentaire dans l'enseignement secondaire qualifiant. L'objectif de cette section est de généraliser cette notion et exploiter, principalement à travers l'étude des projections orthogonales, l'intuition acquise dans des situations géométriques en dimension 2 ou 3 pour traiter des problèmes posés dans un contexte plus abstrait.

Lors de cette étude, on fera usage de nombreuses figures et on soulignera comment l'intuition géométrique permet d'interpréter en petite dimension les notions étudiées, ce qui facilite leur extension à la dimension quelconque.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves :

- acquièrent les notions de base sur le produit scalaire, sur les espaces vectoriels euclidiens (bases orthonormales, supplémentaires orthogonaux, projecteurs orthogonaux) et sur la géométrie euclidienne du plan et de l'espace;
- sachent orthogonaliser une famille libre d'un espace euclidien au moyen de l'algorithme de GRAM-SCHMIDT et calculer la distance entre deux sous-espaces;
- maîtrisent les relations entre le point de vue géométrique et le point de vue matriciel.

Dans toute la suite, E est un espace vectoriel réel.

3.4.1 Produit scalaire, norme associée

Produit scalaire sur E .

Espace préhilbertien, espace euclidien.

Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$.

Produit scalaire $(f, g) \mapsto \int_a^b fg$ sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, produit scalaire $(f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} fg$ sur l'espace vectoriel $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions continues 2π -périodiques sur $\mathbb{R}$.

Notations $\langle x, y \rangle$, $(x|y)$, $x.y$.

Expressions $x^t y$.

Exemples de produits scalaires sur $\mathbb{R}[X]$ et $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ définis à l'aide d'intégrales.

Norme associée à un produit scalaire, distance.
 Inégalité de CAUCHY-SCHWARZ, cas d'égalité.
 Inégalité triangulaire, cas d'égalité.
 Relations entre produit scalaire et norme ; identités
 de polarisation ; identité du parallélogramme.

Notation $\| \cdot \|$.
 Application dans les cas des produits scalaires
 cités ci-dessus.
 $2 \langle x, y \rangle = \|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2$.
 $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.

3.4.2 Orthogonalité ; base orthogonale, orthonormale

Vecteurs orthogonaux, orthogonal d'une partie,
 sous-espaces vectoriels orthogonaux.

Notation $X^\perp$.
 L'orthogonal d'une partie est un sous-espace
 vectoriel.

Famille orthogonale, orthonormale (ou ortho-
 normée). Toute famille orthogonale de vecteurs non
 nuls est libre. Théorème de PYTHAGORE, cas d'une
 famille finie de vecteurs. Algorithme d'orthonorma-
 lisation de GRAM-SCHMIDT.

Existence de bases orthonormales dans un espace
 euclidien. Théorème de la base orthonormale in-
 complète. Coordonnées dans une base orthonor-
 male ; expressions du produit scalaire et de la
 norme dans une telle base.

Dans un espace euclidien orienté de dimension 3,
 déterminant de 3 vecteurs dans une base ortho-
 normale directe, noté $\text{Det}(x_1, x_2, x_3)$ ou $[x_1, x_2, x_3]$;
 produit mixte de 3 vecteurs, produit vectoriel de
 2 vecteurs ; expression des coordonnées du produit
 vectoriel dans une base orthonormale directe.

Interprétation géométrique en termes de volume
 orienté, effet d'une application linéaire.
 directe. Notations $u \wedge v$ ou $u \times v$ pour le produit
 vectoriel.

3.4.3 Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie

Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace vecto-
 riel F de dimension finie.

Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel
 de dimension finie. Expression du projeté orthogo-
 nal sur F , noté $p_F(x)$, d'un vecteur $x \in E$ dans une
 base orthonormale de F .

Distance d'un vecteur x à un sous-espace vectoriel
 F de dimension finie.

Le projeté orthogonal de x sur F est l'unique
 élément de F qui minimise la distance de x à F :
 $\|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|$.

En dimension finie : dimension de $F^\perp$, vecteur
 normal à un hyperplan.

À défaut d'une base orthonormale de F , les
 élèves doivent savoir déterminer $p_F(x)$ en
 résolvant un système linéaire traduisant l'ortho-
 gonalité du vecteur $x - p_F(x)$ aux vecteurs d'une
 base (ou défaut d'une famille génératrice) de F .
 Notation $d(x, F)$.

En dimension finie, projeté orthogonal d'un vec-
 teur x sur l'hyperplan $\text{Vect}(u)^\perp$; distance de x
 à $\text{Vect}(u)^\perp$.

Inégalité de Bessel : pour tout x , $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$.

3.5 Intégration des fonctions continues sur un segment

Dans cette section, Il s'agit de donner une construction rigoureuse de l'intégrale d'une fonction, réelles ou complexes, continue sur un segment en partant de sa définition comme une aire. Ses propriétés élémentaires sont établies, et notamment le lien entre intégration et primitivation. Ceci permet aussi de consolider la pratique des techniques usuelles de calcul intégral.

La notion de continuité uniforme étant hors programme de PCSI, le théorème sur l'approximation d'une fonction continue sur un segment par une fonction en escalier est établi en ayant recourt à l'axiome de la borne supérieure.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves :

- soient capables de mener des calculs d'intégrales et de primitives dans des cas usuels ;
- puissent mettre en pratique, sur des exemples simples, les techniques d'intégration par parties et de changement de variable ;
- aient une connaissance à la fois théorique et pratique des principales inégalités (inégalités des accroissements finis et de TAYLOR-LAGRANGE, inégalité triangulaire, etc.).

On note $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Pour la construction de l'intégrale, on commence par traiter d'abord le cas réel avant de procéder à une brève extension.

Subdivision d'un segment, pas de la subdivision.

Fonction en escalier, fonction continue sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Approximation d'une fonction continue sur un segment par une fonction en escalier : Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur $[a, b]$ alors, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une fonction en escalier $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ telle que $|f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$ pour tout $t \in [a, b]$.

Dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on parvient ainsi à construire un couple de fonctions en escalier qui encadrent f à ε près sur $[a, b]$. Une représentation graphique des fonctions est éclairante, en vue notamment de l'interprétation de l'intégrale en termes d'aire.

Intégrale d'une fonction φ en escalier sur un segment $[a, b]$. Propriétés usuelles : linéarité, additivité et positivité de l'intégrale. Inégalité triangulaire.

Notations $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$, $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$. Structure vectorielle ; stabilité par le produit et le passage au module des ensembles $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ et $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$.

On peut montrer cette propriété en appliquant le principe de la borne supérieure et le fait que f possède une limite à droite en tout point de l'intervalle $[a, b[$ et une limite à gauche en tout point de l'intervalle $]a, b]$: Considérer l'ensemble $\Gamma = \{c \in [a, b] ; \exists \varphi \in \mathcal{E}([a, c], \mathbb{K}), \forall t \in [a, c], |f(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon\}$; cet ensemble est non vide (il contient a) et est majoré par b ; il admet donc une borne supérieure γ dans $[a, b]$. Il est en fait évident que Γ est l'un des intervalles $[a, \gamma[$ ou $[a, \gamma]$; établir le résultat d'approximation revient à montrer que $\gamma \in \Gamma$ et que $\gamma = b$.

Notations $\int_{[a,b]} \varphi$, $\int_a^b \varphi$, $\int_a^b \varphi(t) dt$.

$$\left| \int_{[a,b]} \varphi \right| \leq \int_{[a,b]} |\varphi|.$$

Intégrale d'une fonction $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$: C'est par définition la valeur commune de $\sup \{ \int_{[a, b]} \varphi ; \varphi \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}), \varphi \leq f \}$ et de $\inf \{ \int_{[a, b]} \psi ; \psi \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}), f \leq \psi \}$, quantités dont on montre qu'elles existent et sont égales grâce au résultat d'approximation.

Notations $\int_{[a, b]} f$, $\int_a^b f$, $\int_a^b f(t) dt$.

Propriétés usuelles : Linéarité, additivité et positivité de l'intégrale. L'intégrale sur un segment d'une fonction continue de signe constant est nulle si, et seulement si, la fonction est nulle.

Relation de CHASLES.

Sommes de RIEMANN : si $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$, alors

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

Inégalité triangulaire.

Dérivabilité de $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ pour f continue.

Théorème fondamental du calcul intégral. : Toute fonction continue sur un intervalle possède une primitive.

Inégalité des accroissements finis.

Formules d'intégration par parties.

Application : Pour une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$, formule de TAYLOR (à l'ordre n) avec reste sous forme d'intégrale ; inégalité de TAYLOR-LAGRANGE.

Se placer d'abord dans le cas où la fonction f est réelle et l'encadrer à ε près par deux fonctions en escalier φ et ψ de sorte que $\varphi \leq f \leq \psi$ et $0 \leq \psi - \varphi \leq \varepsilon$, puis illustrer l'approximation à l'aide d'un graphique ; envisager ensuite de définir l'intégrale d'une fonction complexe à l'aide de sa partie réelle et sa partie imaginaire.

Valeur moyenne d'une fonction en escalier ou continue sur un segment.

Extension de la notation $\int_a^b f(t) dt$ au cas où $b \leq a$. Propriétés correspondantes.

Interprétation géométrique dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Démonstration dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$.

$$\left| \int_{[a, b]} f \right| \leq \int_{[a, b]} |f|.$$

f étant une fonction continue sur I et $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur I ; c'est l'unique primitive de f qui s'annule en a . De plus, pour toute primitive G de f ,

$$G(x) = G(a) + \int_a^x f(t) dt, \quad x \in I.$$

Si f est continue et de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$ alors

$$\left| \int_a^b f \right| \leq (b-a) \sup_{[a, b]} |f'|$$

Cas des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

On soulignera la différence de nature entre la formule de TAYLOR-YOUNG (locale) et les formules de TAYLOR globales (reste intégral et inégalité de TAYLOR-LAGRANGE).

Formule de changement de variable.

Application : intégrale d'une fonction paire ou impaire sur un segment centré en 0 ; l'intégrale d'une fonction périodique sur un intervalle de période est constante.

Si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et si f est continue sur $\varphi(I)$, alors pour tous a et b dans I ,

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Exemples de calcul d'intégrales et de primitives.

Pour ce qui est du calcul des primitives, le seul exposé systématique concerne les fonctions rationnelles (dans des cas simples) ; il utilise la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles. Parmi les exemples à traiter figurent la primitivation des polynômes trigonométriques par linéarisation, l'utilisation du paramétrage rationnel de $\mathbb{U} \setminus \{-1\}$ pour ramener l'intégrale d'une fraction rationnelle en sinus et cosinus à celle d'une fonction rationnelle et le calcul des intégrales de WALLIS.

Intégration numérique : étude et comparaison des méthodes des rectangles et des trapèzes.

On présentera un algorithme associé à la méthode des trapèzes (à programmer en Python) en soulignant l'intérêt des subdivisions dichotomiques ; on admettra que pour une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, l'erreur est un $O(1/n^2)$, n désignant le nombre de points de la subdivision.

3.6 Séries numériques

L'étude des séries prolonge celle des suites. Elle permet d'illustrer la section « Développements limités, calcul asymptotique » et, à travers la notion de développement décimal de mieux appréhender les nombres réels. Elle est étudiée notamment pour son intérêt dans l'étude des variables aléatoires discrètes ; son objectif majeur est la maîtrise des série à termes positifs et de la convergence absolue.

3.6.1 Convergence et divergence

Sommes partielles. Convergence, divergence.

$\sum_k u_k$ désigne la série de terme général u_k , on dit aussi série associée à la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Les u_k sont dans toute cette section éléments de $\mathbb{C}$.

Somme et restes d'une série convergente.

On note $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ la somme de la série de terme général u_k , lorsqu'elle converge.

Le terme général d'une série convergente tend vers 0. Divergence grossière.

Exemples simples de séries convergentes, divergentes.

Séries géométriques : condition nécessaire et suffisante de convergence ; somme en cas de convergence.

Espace vectoriel des séries convergentes ; linéarité de la somme.

Lien suite-série.

Si $z \in \mathbb{C}$, alors la série $\sum_{n \geq 0} z^n$ converge si, et seulement si, $|z| < 1$, auquel cas $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$.

La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ et la séries télescopiques $\sum_{k \geq 0} (u_k - u_{k+1})$ sont de même nature.

3.6.2 Cas des séries à termes positifs

Une série à termes réels positifs converge si, et seulement si, la suite de ses sommes partielles est majorée.

Si la série à termes réels positifs u_k converge alors la série associée à une permutation quelconque de la suite (u_k) converge aussi, et les sommes sont égales.

Théorèmes de comparaison pour les séries à termes positifs : comparaison terme à terme, comparaison logarithmique, règle de D'ALEMBERT, cas de domination, cas d'équivalence.

Dans le cas d'une fonction f monotone sur $\mathbb{R}^+$, encadrement des sommes partielles de la série $\sum_k f(k)$

à l'aide d'intégrales.

Exemples classiques, séries de RIEMANN.

Dans le cas où une série à termes positifs est divergente, il est pratique de convenir que sa somme est égale à $+\infty$.

La suite v est une permutation de la suite u s'il existe une bijection σ de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}$ telle que $v_n = u_{\sigma(n)}$, pour tout entier naturel n .

Application à l'étude de sommes partielles et de restes.

3.6.3 Séries à termes quelconques

Séries alternées, critère de LEIBNIZ

Séries alternées, critère spécial de LEIBNIZ ; signe et majoration des restes en cas de convergence.

Séries absolument convergentes à termes réels ou complexes

Convergence absolue d'une série.

La convergence absolue d'une série $\sum_k u_k$ implique sa convergence, la réciproque est fausse.

Inégalité triangulaire.

Pour tout complexe z , la série $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ est absolument convergente ; elle est donc convergente.

Les sommes partielles d'indices pairs et celles d'indices impairs forment un couple de suites adjacentes.

La convergence de $\sum_k u_k$ est établie à partir de la convergence des 4 séries à termes positifs suivantes : $\sum_k \operatorname{Re}(u_k)^+$, $\sum_k \operatorname{Re}(u_k)^-$, $\sum_k \operatorname{Im}(u_k)^+$, $\sum_k \operatorname{Im}(u_k)^-$ où l'on a posé $x^+ = \max(x, 0)$ et $x^- = \max(-x, 0)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Relation $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$.

Une permutation des u_k ne modifie pas la propriété de convergence absolue, ni la somme d'une série absolument convergente.

Résultat admis.

Si $(u_n)_n$ est une suite complexe et $(v_n)_n$ est une suite de réels positifs telles que $u_n = O(v_n)$, alors la convergence de $\sum_n v_n$ entraîne la convergence absolue de $\sum_n u_n$, donc aussi sa convergence.

Sommation des relations de comparaison : domination, négligeabilité, équivalence.

La fonction de référence est positive.

Exemples d'utilisation de la formule de sommation par parties pour ramener l'étude de la convergence d'une série non absolument convergente à celle d'une série absolument convergente.

Formule de sommation par parties :

$$(a_0 - a_1)b_1 + (a_1 - a_2)b_2 + \cdots + (a_{n-1} - a_n)b_n = a_0b_1 - a_1(b_1 - b_2) - \cdots - a_{n-1}(b_{n-1} - b_n) - a_nb_n.$$

Développement décimal d'un nombre réel. Existence et unicité du développement décimal propre d'un réel.

Pour tout réel x strictement positif, il existe une suite (a_n) à valeurs dans $\{0, 1, \dots, 9\}$ telle que $x = [x] + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$, où $[x]$ est la partie entière de x ; la suite des décimales (a_n) est uniquement déterminée si x n'est pas décimal. Développement décimal propre d'un nombre décimal.

Exemple de recherche de valeurs approchées de la somme d'une série convergente.

Pour trouver une valeur approchée de la somme d'une série convergente, il peut être utile d'encadrer son reste; pour cela, on pourra exploiter la comparaison d'une série à une intégrale, le résultat concernant le reste d'une série alternée, ...

3.7 Fonctions de deux variables

Le but de cette section, dont le contenu sera entièrement repris dans un cadre plus général en deuxième année, est de familiariser les élèves avec les fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, les arcs paramétrés plans et les calculs sur les dérivées partielles, notamment avec la « règle de la chaîne », et de développer une vision géométrique de ces objets. Le point de vue est donc essentiellement pratique. La notion de continuité d'une fonction est introduite mais son étude n'est pas un objectif du programme; toute extension et tout développement théorique supplémentaire sont hors programme.

3.7.1 Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{R}^2$

Les fonctions étudiées ici sont définies sur un intervalle de $\mathbb{R}$, non vide et non réduit à un point, et à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. L'étude de ces fonctions consolide et prolonge celle des fonctions réelles de la variable réelle; elle permet préciser les notions de tangente, de vitesse instantanée et d'accélération, et d'illustrer les développements limités et le calcul asymptotique.

Ces notions ayant déjà été abordées pour les fonctions réelles, le professeur a la liberté d'admettre certains résultats sans démonstrations pour gagner du temps ; le point de vue est essentiellement pratique.

Dérivabilité en un point, dérivabilité à droite, à gauche. Dérivabilité sur un intervalle, fonction dérivée. Caractérisation à l'aide des fonctions coordonnées.

Combinaison linéaire de fonctions dérivables, linéarité de la dérivation.

Dérivabilité et dérivée d'une application de la forme $L \circ f$, où L est un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$.

Dérivabilité et dérivée d'une application de la forme $B(f, g) : t \mapsto B(f(t), g(t))$, où B est une application bilinéaire sur de $\mathbb{R}^2$; cas du produit scalaire canonique et du carré de la norme associée.

Dérivabilité et dérivée de $f \circ \varphi$, où φ est une fonction réelle de variable réelle et f fonction d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

Définition d'une application n fois dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, avec $n \in \mathbb{N}^*$, d'une application de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .

Opérations algébriques sur les applications n fois dérivable, de classe $\mathcal{C}^n$.

Dérivée n -ième d'une application de la forme $B(f, g) : t \mapsto B(f(t), g(t))$, où B est une application bilinéaire sur de $\mathbb{R}^2$; expression de la dérivée n -ième de $B(f, g)$: formule de Leibniz.

La composée $f \circ \varphi$ d'une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et d'une application φ de classe $\mathcal{C}^k$ sur un intervalle J de $\mathbb{R}$ à valeurs dans I est de classe $\mathcal{C}^k$ sur J .

Développement limité à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ au voisinage d'un point ; unicité, opérations sur les développements limités. Existence d'un développement limité à l'ordre n pour une fonction de classe $\mathcal{C}^n$: formule de Taylor-Young.

On utilisera les fonctions coordonnées pour l'étude de la dérivabilité d'une telle fonction.

La dérivée de f se note f' ou Df ou $\frac{df}{dx}$. Interprétation cinématique et graphique de la dérivée, vitesse instantanée.

Pour f et g dérivable sur I à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, $(\lambda \cdot f + g)' = \lambda \cdot f' + g'$.

Pour f dérivable sur I à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, $(L \circ f)' = L \circ f'$.

Expressions des dérivées des fonctions $t \mapsto (f(t)|g(t))$ et $t \mapsto \|f(t)\|^2$, où $(\cdot | \cdot)$ désigne le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^2$ et $\|\cdot\|$ la norme associée, f et g étant des fonctions dérivables sur I à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

$(f \circ \varphi)' = \varphi' \cdot (f' \circ \varphi)$.

La dérivée n -ième d'une fonction f se note $f^{(n)}$ ou $D^n f$ ou $\frac{d^n f}{dx^n}$. Interprétation cinématique de la dérivée seconde, accélération.

Espace vectoriel $\mathcal{D}^n(I, \mathbb{R}^2)$ (resp. $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}^2)$) des applications n fois dérivables (resp. de classe $\mathcal{C}^n$) de I dans $\mathbb{R}^2$.

Si f et g sont n fois dérivables (resp. de classe $\mathcal{C}^n$) alors $B(f, g)$ l'est aussi et on a :

$$(B(f, g))^{(n)}(t) = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} B(f^{(p)}(t), g^{(n-p)}(t)), t \in I.$$

3.7.2 Notions sur les arcs paramétrés plans

L'étude des arcs paramétrés dans $\mathbb{R}^2$ met en application les notions vues dans la section précédente ; elle est menée notamment pour les besoins des autres disciplines scientifiques enseignées en CPGE. Il est attendu qu'à l'issue de ce paragraphe, les élèves puissent mener, sur des exemples simples, l'étude d'un arc paramétré plan.

Arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$, $k \in \mathbb{N}^*$, dans $\mathbb{R}^2$; arc simple, support de l'arc (ou courbe associée).

Paramètre ou point régulière, arc régulier ; paramètre ou point singulier. Point birégulier. Tangente en un point associé à un paramètre régulier ; normale à un arc paramétré plan en un point associé à un paramètre régulier.

Étude locale : allure d'un arc paramétré en un point birégulier.

Exemples simples d'arcs paramétrés plans.

On appelle chemin ou arc paramétrée de classe $\mathcal{C}^k$ dans $\mathbb{R}^2$ une application γ de classe $\mathcal{C}^k$ d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$; un tel chemin est dit simple si γ est injective ; le support de l'arc est l'image $\gamma(I)$ de l'arc γ (ou trajectoire du mouvement γ).

Interprétation cinématique : mouvement d'un point mobile dans le plan, vitesse, accélération.

Dans cette étude on met en évidence l'utilisation des développements limités et du calcul asymptotique.

La pratique du tracé des arcs paramétrés n'est pas un objectif du programme. Les tracés pourront être réalisés à l'aide de l'outil informatique Python.

3.7.3 Fonctions de deux variables

Ouverts de $\mathbb{R}^2$, fonctions continues

Boules de $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne canonique, notée $\| \cdot \|$. Ouverts de $\mathbb{R}^2$; exemples et propriétés.

Continuité d'une fonction définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Boule ouverte, fermé ; représentation graphique.

Représentation graphique d'une fonction réelle de deux variables par une surface. La notion de continuité est introduite uniquement en vue du calcul différentiel.

Dérivées partielles

Dérivées partielles en un point (x_0, y_0) d'une fonction f définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$, à valeurs réelles. Fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Notations $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$. L'existence des dérivées partielles n'entraîne pas la continuité. Définition par la continuité des dérivées partielles. La notion de fonction différentiable est hors programme.

Dérivée de f au point (x_0, y_0) selon un vecteur non nul v .

Développement limité à l'ordre 1 au point (x_0, y_0) d'une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$: $f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\|(h, k)\|)$.

Gradient d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

Expression de la dérivée de f au point (x_0, y_0) selon un vecteur non nul v à l'aide de son gradient en (x_0, y_0) .

Expression du développement limité à l'aide du gradient : $f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + (\nabla f(x_0, y_0)|(h, k)) + o(\|(h, k)\|)$.

Notations $D_v f(x_0, y_0)$, $D_v f$.

On mettra en évidence l'idée de l'approximation linéaire de $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ et l'interprétation du terme

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

comme équation du plan tangent en (x_0, y_0) à la surface d'équation $z = f(x, y)$.

Notation $\nabla f(x_0, y_0)$.

$$D_v f(x_0, y_0) = (\nabla f(x_0, y_0)|v).$$

Interprétation géométrique du gradient : si $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$, il est colinéaire et de même sens que le vecteur unitaire selon lequel la dérivée de f en a est maximale (il pointe la direction selon laquelle la variation de f est maximale, dite direction de la plus grande pente de f).

Dérivées partielles et composées

Règle de la chaîne (chain rule) : les fonctions considérées étant de classe $\mathcal{C}^1$, la fonction $g : t \mapsto f(x(t), y(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et on a

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t).$$

Sous les hypothèses appropriées, dérivées partielles de la fonction $(u, v) \mapsto f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$.

Interprétation comme dérivée de f le long de l'arc $\gamma : t \mapsto \gamma(t) = (x(t), y(t))$ et expression à l'aide du gradient :

$$(f \circ \gamma)'(t) = (\nabla f(\gamma(t))|\gamma'(t)).$$

En particulier, le gradient de f est orthogonal aux lignes de niveau de f .

Extrémums

Maximum et minimum, local ou global d'une fonction définie sur une partie de $\mathbb{R}^2$.

Point critique. Tout extremum local d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$ est un point critique.

Exemples d'étude de points critiques.

3.8 Probabilités sur un univers quelconque, variables aléatoires discrètes

On introduit en seconde période le cadre général du calcul des probabilités. Le calcul des probabilités vu en première période est trop limité pour aborder les problèmes intéressants et autoriser des variables aléatoires non bornées par exemple. Le vocabulaire usuel est proposé, partant de la notion fondamentale d'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Il ne s'agit pas d'étudier les problèmes théoriques sous-jacents à cette axiomatisation mais seulement de pouvoir disposer d'un cadre simple permettant d'effectuer les calculs et les raisonnements nécessaires lors de l'étude de phénomènes où le hasard intervient.

Les problèmes, les exemples, les sujets traités lors de travaux dirigés doivent tenir compte de cet objectif de simplicité. L'utilisation de l'informatique est fortement recommandée pour illustrer les situations probabilistes, pour simuler des variables aléatoires et expérimenter sur des problèmes réels correctement modélisés.

On notera que ce cadre général conduit à des problèmes de convergence (suites, séries, intégrales) et qu'il est important de rappeler, au moment opportun, les résultats du cours d'analyse correspondants.

3.8.1 Espace probabilisé

Le préfixe σ utilisé dans σ -algèbre ou σ -additif renvoie au caractère dénombrable des opérations permises. La lettre σ est utilisée classiquement aussi pour désigner l'écart-type, racine carrée de la variance.

Ensembles dénombrables, au plus dénombrables.

Un ensemble est dénombrable s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$. Un ensemble est au plus dénombrable s'il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.

Un ensemble est au plus dénombrable si et seulement s'il est fini ou dénombrable.

Exemples simples.

L'ensemble $\mathbb{Z}$ est dénombrable. Les parties infinies de $\mathbb{N}$ sont dénombrables.

Tribu $\mathcal{A}$ d'événements sur un univers Ω .

On fera remarquer aussi que choisir $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ n'est pas nécessairement une bonne solution. Ce choix augmente les contraintes à vérifier pour l'existence de probabilités.

Le terme σ -algèbre est aussi employé. On ajoute à la notion rencontrée dans le cas fini la possibilité de réunir ou d'intersecter une famille dénombrable d'événements. Cela est indispensable pour de nombreuses raisons, par exemple : pour considérer des situations où l'on répète un jeu, sans fixer a priori un nombre maximum de répétitions, pour envisager le comportement asymptotique de probabilités ...

Système complet fini ou dénombrable d'événements.

Famille finie ou dénombrable d'événements deux à deux incompatibles et de réunion égale à Ω .

Tribu engendrée par un système complet fini ou dénombrable d'événements.

Existence admise.

Définition d'espace probabilisé, $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Une probabilité $\mathbb{P}$ est une application σ -additive de $\mathcal{A}$ vers $[0, 1]$ qui vérifie $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Propriété presque sûre.

On parle aussi d'événement quasi-certain. L'adjectif négligeable est utilisé pour le contraire d'une propriété presque sûre, i.e. pour un événement de probabilité 0.

On pourra donner comme exemple d'événement négligeable la réalisation d'une suite infinie de PILE lors d'un jeu de PILE ou FACE.

Propriétés de limite monotone : si $(A_k)_{k \geq 1}$ est une suite d'événements croissante (resp décroissante) pour l'inclusion alors $\mathbb{P}(\cup_{k=1}^{+\infty} A_k)$ (resp $\mathbb{P}(\cap_{k=1}^{+\infty} A_k)$) est égale à $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_k)$.

Notion de probabilité conditionnelle.

On obtient un nouvel espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_A)$.

Formule des probabilités composées ; formule des probabilités totales.

Indépendance mutuelle d'une famille d'événements. Par définition une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est indépendante si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $i_1, \dots, i_n$ éléments distincts de I , $\mathbb{P}(\cap_{j=1}^n A_{i_j}) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(A_{i_j})$.

Conséquence immédiate :

pour toute suite d'événements $(B_k)_{k \geq 1}$ on a

$$\mathbb{P}(\cap_{k=1}^{+\infty} B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\cap_{k=1}^n B_k),$$

$$\mathbb{P}(\cup_{k=1}^{+\infty} B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\cup_{k=1}^n B_k).$$

On conditionne par un événement A de probabilité non nulle, on parle de probabilité sachant A et on écrit $\mathbb{P}_A$ ou parfois $\mathbb{P}(\cdot | A)$.

Pour la formule des probabilités totales on considère un système complet d'événements en nombre fini ou dénombrable : Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un système complet d'événements non négligeables, alors pour tout événement B on a : $\mathbb{P}(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) \mathbb{P}_{A_n}(B)$.

Si la famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est indépendante alors toute sous famille est indépendante. En particulier les événements sont indépendants deux à deux. Attention l'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle de la famille.

3.8.2 Variables aléatoires, généralités

Par définition une variable aléatoire réelle X est une application de Ω vers $\mathbb{R}$ telle que, pour tout nombre réel a , l'ensemble $\{\omega \in \Omega, X(\omega) \leq a\}$ appartient à la tribu $\mathcal{A}$.

Pour tout intervalle réel I , l'ensemble $\{\omega \in \Omega, X(\omega) \in I\}$ appartient à la tribu $\mathcal{A}$.

Notations : $\{X \leq a\}$, $\{X \in I\}$, $[X \leq a]$, $[X \in I]$.

Par définition la fonction de répartition de X est l'application $F_X : x \in \mathbb{R} \mapsto \mathbb{P}(\{X \leq x\})$.

Les trois propriétés essentielles d'une fonction de répartition.

F_X dépend de X et de $\mathbb{P}$, la probabilité considérée sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

(1) F_X est croissante et continue à droite sur $\mathbb{R}$.

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X = 1$.

(3) $\mathbb{P}\{X = a\} = F_X(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$,

pour tout a élément de $\mathbb{R}$.

Loi de probabilité $\mathbb{P}_X$ de la variable aléatoire X .

$\mathbb{P}_X$ est définie par $\mathbb{P}_X(I) = \mathbb{P}(\{X \in I\})$, pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$.

La fonction de répartition caractérise la loi d'une variable aléatoire réelle.

Résultat admis.

Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont dites indépendantes si, pour tout n -uplet $(a_1, \dots, a_n)$ de réels et tout sous-ensemble J de $\llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(\cap_{i \in J} \{X_i \leq a_i\}) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(\{X_i \leq a_i\}).$$

La propriété d'indépendance est équivalente à : pour tous $I_1, \dots, I_n$ intervalles de $\mathbb{R}$ et pour tout sous-ensemble J de $\llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(\cap_{k \in J} \{X_k \in I_k\}) = \prod_{k \in J} \mathbb{P}(\{X_k \in I_k\}).$$

Noter que l'indépendance des X_j implique l'indépendance deux à deux et que la réciproque est fausse.

3.8.3 Variables aléatoires réelles discrètes

X est dite de loi discrète s'il existe S un sous-ensemble fini ou dénombrable de $\mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(\{X \in S\}) = 1$.

On peut supprimer les issues ω telles que $X(\omega) \in \overline{S}$, ces issues formant une partie négligeable de Ω . Et éliminer aussi tout élément s de S tel que $\mathbb{P}(\{X = s\}) = 0$. Alors $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable, car égal à S , et pour tout élément s de S on a $\mathbb{P}(\{X = s\}) > 0$.

Si X est une variable aléatoire réelle discrète la famille $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements.

La tribu engendrée par ce système complet d'événements est notée $\mathcal{A}_X$ et appelée tribu engendrée par X .

Caractérisation de la loi de X discrète par la donnée des nombres $\mathbb{P}(\{X = x\})$, avec $x \in X(\Omega)$.

$X(\Omega)$ est fini ou dénombrable et la somme des nombres $\mathbb{P}\{X = x\}$ vaut 1 (série convergente de somme 1 dans le cas dénombrable).

Variable aléatoire obtenue par composition d'une variable aléatoire réelle discrète X et d'une fonction f de la variable réelle définie sur un domaine contenant $X(\Omega)$, $Y = f \circ X$.

Savoir déterminer la loi de $Y = f \circ X$.

Notation usuelle : on écrit souvent $f(X)$ à la place de $Y = f \circ X$.

3.8.4 Espérance et variance dans le cas discret

Dans ce paragraphe, on rappelle que la convergence absolue d'une série $\sum_{k \geq 0} u_k$ implique celle de la série $\sum_{k \geq 0} u_{\sigma(k)}$ pour toute bijection σ de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}$, avec la même somme : $\sum_{k=0}^{+\infty} u_{\sigma(k)} = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$.

Espérance d'une variable aléatoire réelle discrète X : on considère une bijection $\varphi : \mathbb{N} \cap [0, n[\rightarrow X(\Omega)$, avec $n = \text{card}(X(\Omega))$ ($n = +\infty$ dans le cas $X(\Omega)$ dénombrable) ; on écrit $x_j = \varphi(j)$ (notation indicielle). Dans le cas n fini on pose $\mathbb{E}(X) = \sum_{j=0}^{n-1} x_j \mathbb{P}\{X = x_j\}$.

Dans le cas n infini on dit que X admet une espérance quand la série $\sum_j x_j \mathbb{P}\{X = x_j\}$ est absolument convergente; auquel cas on définit l'espérance par $\mathbb{E}(X) = \sum_{j=0}^{\infty} x_j \mathbb{P}\{X = x_j\}$.

Propriétés de $\mathbb{E}$: positivité, linéarité, croissance.
Existence d'une espérance par domination.

Théorème de transfert : sous réserve d'absolue convergence si $n = +\infty$, $\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{j=0}^{\infty} f(x_j) \mathbb{P}\{X = x_j\}$.

Cas d'une transformation affine.

Une variable aléatoire réelle d'espérance nulle est dite centrée.

Variance d'une variable aléatoire réelle discrète X :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(\tilde{X}^2) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

sous réserve d'existence des espérances.

On définit l'écart-type de X par $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

Formule de KOENIG-HYUGENS.

Transformation affine.

Une variable aléatoire d'espérance nulle et variance 1 est dite centrée réduite.

Il est à noter que d'après le résultat admis ci-dessus, l'espérance de X ne dépend pas de l'indexation $j \mapsto x_j$ choisie de $X(\Omega)$.

Résultats admis.

Résultat admis : si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes vérifiant $0 \leq |X| \leq Y$, et si Y admet une espérance, alors X admet également une espérance avec $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(Y)$.

Résultat admis.

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$$

On note $\tilde{X}$ la variable centrée $X - \mathbb{E}(X)$.

L'existence ne pose pas de problème lorsque $X(\Omega)$ est fini. Dans le cas $X(\Omega)$ dénombrable la variance de X existe si, et seulement si, la série (à termes positifs) $\sum_j x_j^2 \mathbb{P}\{X = x_j\}$ converge.

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

$$\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X).$$

Si X admet espérance et variance $\mathbb{V}(X) \neq 0$, la variable $X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est centrée réduite.

3.8.5 Lois discrètes infinies usuelles

L'étude des variables aléatoires et notamment celles associées aux lois usuelles se fera en lien étroit avec l'utilisation de Python. On revisitera à cette occasion les lois usuelles finies.

Retour sur les variables aléatoires certaines.

Retour sur les variables de BERNOULLI.

Retour sur les variables de loi binomiale.

Loi géométrique de paramètre p , $p \in]0, 1[$.

Espérance, variance.

Loi de POISSON de paramètre λ , $\lambda \in]0, +\infty[$.

Espérance, variance.

Fonction de répartition.

Fonction de répartition.

Fonction de répartition.

$$\mathbb{P}\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, \text{ pour } k \text{ entier } > 0.$$

Temps d'attente d'un premier succès lors d'une suite indépendante d'épreuves à deux issues (succès avec probabilité p vs échec).

Notation $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$.

$$\mathbb{P}\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \text{ pour tout entier naturel } k.$$

Modélisation d'un nombre d'arrivées (guichet).

Notation $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$.

3.8.6 Couples de variables aléatoires réelles discrètes

Caractérisation de la loi d'un couple (X, Y) de variables aléatoires discrètes.

Retour sur l'indépendance de deux variables aléatoires discrètes.

Stabilité des lois binomiales.

Stabilité des lois de POISSON.

Loi d'une variable aléatoire $Z = g(X, Y)$, où g est une fonction définie sur l'ensemble des valeurs prises par le couple (X, Y) .

Espérance de $Z = g(X, Y)$ et théorème de transfert.

Espérance d'un produit de variables aléatoires discrètes indépendantes.

La loi d'un couple (X, Y) de variables aléatoires discrètes est caractérisée par la donnée des valeurs $\mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y])$ pour tout couple $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

On rappelle que deux variables aléatoires X et Y discrètes sont indépendantes si, et seulement si, pour tout couple $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, $\mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y]) = \mathbb{P}([X = x])\mathbb{P}([Y = y])$. Si X_1 et X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois $\mathcal{B}(n_1, p)$ et $\mathcal{B}(n_2, p)$, alors la variable aléatoire $X_1 + X_2$ suit la loi $\mathcal{B}(n_1 + n_2, p)$.

Si X_1 et X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois $\mathcal{P}(\lambda_1)$ et $\mathcal{P}(\lambda_2)$, alors la variable aléatoire $X_1 + X_2$ suit la loi $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

On se limitera à des cas simples tels que $\min(X, Y)$, $\max(X, Y)$, $X + Y$.

Sous réserve de convergence absolue :

$$\mathbb{E}(Z) = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} g(x, y) \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y]).$$

Résultat admis pouvant justifier, à posteriori, la linéarité de l'espérance.

Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes indépendantes admettant une espérance, alors XY admet également une espérance et $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

3.8.7 Convergence et approximations

Il s'agit dans ce paragraphe de familiariser les élèves avec ces notions, sans définir la convergence en probabilité ni la convergence en loi.

Inégalités

Inégalité de MARKOV pour une variable discrète positive admettant une espérance.

Si X est une variable aléatoire positive admettant une espérance, alors pour tout $\lambda > 0$, $\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\lambda}$.

Inégalité de BIENAYMÉ-TCHEBYCHEV pour une variable discrète positive admettant espérance et variance.

Pour toute variable X admettant espérance et variance, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

Convergence

Loi faible des grands nombres : Si $(X_n)_n$ est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi qui admettent une espérance m et une variance, et si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overline{X_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|\overline{X_n} - m| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Cette loi, appliquée à des variables de BERNOULLI permet de conforter l'approche intuitive de probabilité d'un événement : Lorsqu'on répète indéfiniment et avec indépendance une épreuve à deux issues, succès avec probabilité p vs échec avec probabilité $q = 1 - p$, le nombre moyen de succès en n épreuves, soit $\frac{1}{n}X_n$, converge « en probabilité » vers p .

Loi faible des grands nombres pour la loi binomiale.

Si X_n de loi binomiale de paramètre (n, p) alors $\frac{1}{n}X_n$ converge « en probabilité » vers p .

Approximation d'une loi binomiale par une loi de POISSON : Si $(X_n)_n$ est une suite de variables aléatoires telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, X_n suit une loi de binomiale $\mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{n})$, alors pour tout entier naturel k :

$$\mathbb{P}(\{X_n = k\}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\{X = k\}),$$

Le réel λ est supposé strictement positif. Pas d'hypothèse d'indépendance ici.

où X suit une loi de POISSON de paramètre λ .

Table des matières

1	Préambule	1
1.1	Objectifs généraux de formation	1
1.2	Organisation du texte du programme	3
1.3	Contenu du programme	3
1.4	Organisation temporelle de la formation	4
1.5	Recommandations pédagogiques pour le choix d'une progression	5
2	Première période	6
2.1	Vocabulaire ensembliste et éléments de logique	6
2.2	Nombres complexes : calculs algébriques et applications géométriques	7
2.3	Compléments de calcul algébrique	9
2.3.1	Sommes et produits de nombres complexes	9
2.3.2	Systèmes linéaires en petite dimension	10
2.4	Nombres entiers, rationnels et réels	10
2.4.1	Nombres entiers et rationnels	11
2.4.2	Nombres réels	11
2.5	Suites numériques	12
2.6	Fonctions de la variable réelle, limites et continuité	13
2.6.1	Généralités sur les fonctions	13
2.6.2	Limites et continuité	14
2.7	Fonctions de la variable réelle, dérivation	15
2.7.1	Fonctions dérivables	16
2.7.2	Suites récurrentes	17
2.8	Fonctions usuelles, fonctions convexes	17
2.8.1	Généralités sur l'étude d'une fonction	17
2.8.2	Fonctions usuelles	18
2.8.3	Fonctions convexes	18
2.9	Primitives et équations différentielles linéaires	19
2.9.1	Calcul de primitives	19
2.9.2	Équations différentielles linéaires	20
2.10	Calcul matriciel et systèmes d'équations linéaires	21
2.10.1	Calcul matriciel	22
2.10.2	Systèmes d'équations linéaires	22

2.11	Polynômes et fractions rationnelles	23
2.12	Dénombrement	25
2.13	Probabilité sur un univers fini	25
2.13.1	Espace probabilisable fini	26
2.13.2	Espace probabilisé fini	27
2.13.3	Probabilité conditionnelle, indépendance	27
2.13.4	Variables aléatoires réelles	28
3	Deuxième période	30
3.1	Développements limités, calcul asymptotique	30
3.2	Espaces vectoriels et applications linéaire	32
3.2.1	Généralités sur les espaces vectoriels	33
3.2.2	Espaces vectoriels de dimension finie	33
3.2.3	Applications linéaires	34
3.3	Matrices et déterminants	36
3.3.1	Matrices et applications linéaires	37
3.3.2	Déterminants	38
3.4	Espaces préhilbertiens réels	40
3.4.1	Produit scalaire, norme associée	40
3.4.2	Orthogonalité; base orthogonale, orthonormale	41
3.4.3	Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie	41
3.5	Intégration des fonctions continues sur un segment	42
3.6	Séries numériques	44
3.6.1	Convergence et divergence	44
3.6.2	Cas des séries à termes positifs	45
3.6.3	Séries à termes quelconques	45
3.7	Fonctions de deux variables	46
3.7.1	Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{R}^2$	46
3.7.2	Notions sur les arcs paramétrés plans	48
3.7.3	Fonctions de deux variables	48
3.8	Probabilités sur un univers quelconque, variables aléatoires discrètes	50
3.8.1	Espace probabilisé	50
3.8.2	Variables aléatoires, généralités	51
3.8.3	Variables aléatoires réelles discrètes	52
3.8.4	Espérance et variance dans le cas discret	52

3.8.5	Lois discrètes infinies usuelles	53
3.8.6	Couples de variables aléatoires réelles discrètes	54
3.8.7	Convergence et approximations	54